

泛实体瘤组织样本（Master Panel）全景基因检测试剂盒 （高通量测序法）

说明书

目录

【包装规格】	1
【主要组成成分】	1
【需自备的试剂、耗材和仪器】	3
【运输、储存条件及有效期】	5
【适用仪器】	5
【样本要求】	5
【检验方法】	6
【数据质控标准】	28
【阳性判断值】	30
【产品性能指标】	35
【检验结果解释】	35
【检验方法的局限性】	36
【注意事项】	37

【包装规格】

24 测试/盒

【主要组成成分】

本试剂盒中含有文库构建试剂、杂交捕获试剂等，详见表 1。

表 1 试剂盒组成

序号	管盖编号	试剂组成	数量
1	E1-D	Master-末端修复缓冲液	168 μL ×1 管
2	E2-D	Master-末端修复酶	72 μL ×1 管
3	L1-D	Master-连接缓冲液	720 μL ×1 管
4	L2-D	Master-连接增强子	24 μL ×1 管
5	L3-D	Master-接头	48 μL ×1 管
6	F1-R	Master-片段化试剂 F1	24 μL ×1 管
7	F2-R	Master-片段化试剂 F2	48 μL ×1 管
8	F3-R	Master-片段化试剂 F3	96 μL ×1 管
9	F4-R	Master-片段化试剂 F4	48 μL ×1 管
10	RT1-R	Master-逆转录酶 RT1	24 μL ×1 管
11	RT2-R	Master-逆转录酶 RT2	24 μL ×1 管
12	EI-R	Master-外切酶 I	51 μL ×1 管
13	EB-R	Master-外切酶 I Buffer	70 μL ×1 管
14	A1-R	Master-连接试剂 A1	48 μL ×1 管
15	A2-R	Master-连接试剂 A2	48 μL ×1 管
16	A3-R	Master-连接试剂 A3	30 μL ×1 管

序号	管盖编号	试剂组成	数量
17	A4-R	Master-连接酶 A4	12 μ L×1 管
18	A5-R	Master-连接酶 A5	12 μ L×1 管
19	P1	Master-扩增反应缓冲液①	900 μ L×2 管
20	501~508	Master-D501-D508	18 μ L×8 管
21	701~712	Master-D701-D712	12 μ L×12 管
22	H1	Master-封闭剂	126 μ L×1 管
23	H2	Master-杂交缓冲液	180 μ L×1 管
24	B1	Master-磁珠洗涤缓冲液	1125 μ L×2 管
25	W1	Master-5×洗涤缓冲液①	1584 μ L×1 管
26	W2	Master-5×洗涤缓冲液②	1188 μ L×1 管
27	W3	Master-5×洗涤缓冲液③	792 μ L×1 管
28	W4	Master-5×洗涤缓冲液④	792 μ L×1 管
29	P2	Master-扩增反应缓冲液②	522 μ L×1 管
30	P3	Master-聚合酶	18 μ L×1 管
31	TD	Master-组织 DNA 探针	30 μ L×1 管
32	WD	Master-白细胞 DNA 探针	30 μ L×1 管
33	TR	Master-组织 RNA 探针	30 μ L×1 管
34	PC-D	Master-DNA 阳性对照	100 μ L×1 管
35	NC-D	Master-DNA 阴性对照	100 μ L×1 管
36	PC-R	Master-RNA 阳性对照	20 μ L×1 管
37	NC-R	Master-RNA 阴性对照	20 μ L×1 管

【需自备的试剂、耗材和仪器】

表 2 自备试剂、耗材和仪器

用途	试剂盒名称/仪器名称
提取试剂	核酸提取仪及配套试剂（艾德生物 EASY 系列自动化提取仪及配套系列产品、艾德生物离心柱法系列和磁珠法系列核酸提取产品等）
	恺硕生物自动化核酸提取试剂盒（血液基因组 DNA）
核酸定量	核酸定量仪及配套试剂（GeneCopoeia iQuant 系列试剂、Promega Quantus 系列仪器及配套试剂、ThermoFisher Qubit 系列仪器及配套试剂等）
超声打断	超声打断仪（Covaris Focused-ultrasonicators 系列仪器及配套耗材、Diagenod Bioruptor Pico 系列仪器及配套耗材等）
纯化磁珠	纯化磁珠（为度生物 CleanNGS、贝克曼 Agencourt AMPure XP 等）
捕获磁珠	Dynabeads MyOne™ Streptavidin T1（Thermo Fisher Scientific）
片段质控	片段分析仪（ThermoFisher E-Gel 系列仪器及配套试剂、光鼎生物/厚泽生物 Qsep 系列仪器及配套试剂、Agilent 2100 Bioanalyzer 仪器及配套试剂、Agilent TapeStation 系列仪器及配套试剂、PerkinElmer LabChip 系列仪器及配套试剂等）
测序试剂	测序反应通用试剂盒（测序法）（高通量 300 循环/测试）（贝瑞和康）
	测序反应通用试剂盒（测序法）（中通量 300 循环/测试）（贝瑞和康）
	Illumina PhiX Control v3（illumina）
	Illumina Novaseq 6000 SP Reagent kit（300 cycles）（illumina）
	Illumina Novaseq 6000 S1 Reagent kit（300 cycles）（illumina）
	Illumina Novaseq 6000 S2 Reagent kit（300 cycles）（illumina）
	Illumina Novaseq 6000 S4 Reagent kit（300 cycles）（illumina）

用途	试剂盒名称/仪器名称
测序试剂	测序反应通用试剂盒（测序法）（艾德生物）
	环化反应通用试剂盒（艾德生物）
	测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）（PRM-PE150-80M/150M/250M/500M）（Salus）
其他试剂	无 DNase 和 RNase 的纯化水
	无水乙醇（分析纯）
	Low TE 溶液（10 mM Tris 和 0.1 mM EDTA，pH 8.0）
真空浓缩	真空浓缩仪（赫西仪器 ZLS 系列仪器、Eppendorf Concentratorplus 系列仪器等）
真空冻干	真空冻干机（博医康系列仪器等）
磁力架	磁力架
PCR 仪	普通 PCR 仪
其他仪器	恒温金属浴
	漩涡混合器和微型离心机
其他耗材	0.2 mL 透明离心管（Axygen）
	0.2 mL 低吸附离心管（Axygen）
	0.5 mL 透明光学管（Axygen）
	1.5 mL 透明离心管（Axygen）
	1.5 mL 低吸附离心管（Axygen）
	无 DNase 和 RNase 的移液器滤芯吸头
	无 DNase 和 RNase 的移液器阔口吸头（200 μ L）（ADx-SEQ200 Plus/MGISEQ-200/MGISEQ-2000 适用）
	V2 L 密封垫（灭菌）（MGISEQ-2000 适用）
	V2 小容器 10 mL（MGISEQ-2000 适用）
	0.2 mL 和 1.5 mL 冰盒

仅供科研使用

【运输、储存条件及有效期】

本试剂盒试剂推荐使用泡沫箱加干冰密封运输或冷链运输，运输时间不超过一周，运输温度不高于-15℃。

本试剂盒试剂需储藏于-20±5℃，试剂开瓶后使用不影响产品有效期；使用完毕后保存于-20±5℃，注意避免反复冻融，冻融次数不超过5次。

本试剂盒有效期为12个月，生产日期及有效期见标签。

【适用仪器】

测序仪：推荐使用 Illumina 基因测序仪（型号：Illumina NextSeq CN500/NextSeq 550/NextSeq 550Dx 或 Illumina Novaseq 6000）、艾德生物基因测序仪（型号：ADx-SEQ200 Plus）或 MGI 基因测序仪（型号：MGISEQ-200 或 MGISEQ-2000）、赛陆测序仪（型号：Salus Pro）。

【样本要求】

1. 检测样本类型为肿瘤患者的新鲜组织或 FFPE 样本的基因组 DNA 和 RNA，需同时采集该患者血液样本作为对照。FFPE 样本建议选用 10% 中性福尔马林溶液固定，固定时间建议在 6 小时以内，最长不超过 48 小时，样本切片之后建议立即进行检测。
2. 组织样本要求肿瘤细胞含量≥20%（CNV 和 GSS 检测需要肿瘤细胞含量≥30%，基因水平 HD 检测需要肿瘤细胞含量≥30%，外显子水平 HD 检测需要肿瘤细胞含量≥40%），肿瘤细胞含量在 5%~20% 的样本建议进行显微切割富集肿瘤细胞或重新取样，肿瘤细胞含量<5% 的样本判定为不合格需重新取样。
3. 推荐使用商业化的试剂盒来提取组织样本基因组 DNA，RNA 和白细胞基因组 DNA，核酸分离完毕后使用核酸定量试剂盒测定 DNA 和 RNA 的总量。

提取量标准：组织样本 DNA 和白细胞 DNA 提取后总量应≥60 ng；组

仅供科研使用

织样本 RNA 提取后总量应 ≥ 200 ng（仅检测基因表达可低至 5 ng）。

4. 样本质控完毕后建议立即进行检测，否则 DNA 请于 $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 保存，RNA 请于 $-80\pm 5^{\circ}\text{C}$ 保存，保存期间避免反复冻融。

【检验方法】

检验方法由组织/白细胞 DNA 文库构建、组织 RNA 文库构建和杂交捕获三部分组成。

一、组织/白细胞 DNA 文库构建

1. 基因组 DNA 片段化

基因组 DNA 片段化推荐采用超声打断方法进行（推荐 Covaris, M220），如果不具备超声打断条件，也可采用酶切打断方法。DNA 阳性对照和阴性对照是片段化的肿瘤细胞系 DNA，可直接从末端修复（步骤 3）进行文库构建。

- 1.1 超声打断：以 Covaris M220 及其配套 130 μL 打断管为例，向打断管中加入体积为 130 μL 的 FFPE 或白细胞基因组 DNA 样本，将反应管置于仪器上，按表 3 设置好各参数值后进行打断。

注：建议投入 150 ng DNA，若 DNA 总量在 60 ng~150 ng 之间，推荐全投。若样本体积不足，建议用 pH8.0 的 Low TE 溶液补齐。

表 3 DNA 打断仪（Covaris, M220）参数设置

参数	设定值
Duty Factor	20%
Peak Incident Power(W)	50
Cycles Burst	200
Time(s)	180

- 1.2 酶切打断：以 KAPA Frag Kit for Enzymatic Fragmentation 为例，向 0.2 mL PCR 管中加入体积为 35 μL 的 FFPE 或白细胞基因组 DNA 样本，

于冰盒上按表 4 配制酶切反应体系并混匀。

注：建议投入 150 ng DNA，若 DNA 总量在 60 ng~150 ng 之间，推荐全投。若样本体积不足，建议用无核酸酶水补齐。

表 4 酶切打断反应体系

组分	体积
KAPA Frag Enzyme	10 μ L
KAPA Frag Buffer	5 μ L
基因组 DNA (60-150ng)	X μ L
无核酸酶水	35-X μ L
总体积	50 μ L

注：“X”表示基因组 DNA 样本体积；反应体系对 EDTA 含量敏感，如采用酶切方法进行基因组 DNA 片段化，建议提取后的 DNA 以无核酸酶水进行洗脱，否则需采用 2 $\times$ AMPure XP Beads 纯化后再酶切。

按表 5 程序进行酶切，程序结束后立即加入 5 μ L Stop Solution 以终止反应，并立即进行纯化。

表 5 酶切反应程序（**无需热盖！**）

温度	时间
4 $^{\circ}$ C	1 min
37 $^{\circ}$ C	10 min
4 $^{\circ}$ C	∞

2. 片段化 DNA 回收

- 2.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。
- 2.2 取 125 μ L 超声打断产物转移到 1.5 mL 离心管中，加入 250 μ L (2 $\times$) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 10 min，然后置于磁力架上静置

3~5 min，直至液体澄清；如使用酶切打断，则将全部打断产物转移到 1.5 mL 离心管中，加入 110 μ L (2 $\times$) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 10 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

2.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），并加入 400 μ L 新鲜配制的 80% 乙醇，静置 30 s。

2.4 重复步骤 2.3 一次。

2.5 吸弃乙醇，室温晾干 3~5 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽。

注：过度晾干会导致 DNA 回收率下降！

2.6 从磁力架上取下离心管，加入 28 μ L 无核酸酶水，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 2 min。

2.7 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

2.8 小心打开管盖，吸取 26 μ L 洗脱产物至 1.5 mL 离心管中，注意避免吸到磁珠，洗脱产物即为片段化 DNA。

2.9 使用核酸定量试剂盒测定 DNA 浓度，根据体积计算片段化 DNA 总量，片段化 DNA 总量 ≥ 60 ng 为合格，30~60 ng 为风险。

注：若不立即进行下一步实验，产物应置于 $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ 保存，建议不超过 1 周，期间避免反复冻融。

3. 末端修复

3.1 取出以下组分，（E2-D）Master-末端修复酶需置于冰上解冻，其他试剂置于室温解冻，振荡混匀并瞬时离心，按表 6 配制末端修复反应体系：

表 6 末端修复反应体系

组分	体积
(PC/NC) 阴/阳性质控品/片段化 DNA	X μ L
(E1-D) Master-末端修复缓冲液	3.5 μ L
(E2-D) Master-末端修复酶	1.5 μ L
无核酸酶水	25-X μ L
总体积	30 μ L

注：“X”表示样本片段化 DNA 体积，建议投入 60 ng，30~60 ng 为风险建库；对于 DNA 质控品：X=25。

- 3.2 吹打混匀，置于 PCR 仪上，按照表 7 运行末端修复反应程序，反应完成后应立即进行下一步操作（不建议暂停）：

表 7 末端修复反应程序（热盖设为 105℃）

温度	时间
20℃	30 min
65℃	30 min
4℃	∞

4. 接头连接

- 4.1 取出接头及以下组分，室温静置解冻后振荡混匀并瞬时离心，按表 8 配制接头连接体系：

表 8 接头连接体系

步骤	组分	体积
	末端修复产物	30 μ L
配制混合液*	(L1-D) Master-连接缓冲	15 μ L
	(L2-D) Master-连接增强	0.5 μ L
单独加入*	(L3-D) Master-接头	1 μ L
	总体积	46.5 μ L

仅供科研使用

注：连接缓冲液需-20±5℃保存，并且使用时需在冰盒上操作。接头需单独加入，

切勿与连接缓冲液和增强子配制混合液！连接反应完成后立即进行下一步操作。

4.2 充分吹打混匀，置于 PCR 仪上，按表 9 运行连接反应程序：

表 9 连接反应程序（**无需热盖！**）

温度	时间
20℃	15 min
4℃	∞

5. 连接后纯化

5.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。

5.2 将上述连接产物转移至新的 1.5 mL 离心管中，每个离心管中加入 42 μL (0.9×) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

5.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。

5.4 重复步骤 5.3 一次。

5.5 吸弃乙醇，室温晾干 3~5 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽。

注：过度晾干会导致连接产物回收率下降！

5.6 从磁力架上取下离心管，加入 23 μL 无核酸酶水，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 2 min。

5.7 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

5.8 小心打开管盖，吸取 21 μL 洗脱产物至 0.2 mL PCR 管中，注意避免吸到磁珠。

6. 预文库扩增

- 6.1 取出以下组分，室温静置解冻后振荡混匀并瞬时离心，按表 10 配制文库扩增体系：

表 10 文库扩增体系

组分	体积
(P1) Master-扩增反应缓冲液①	25 μ L
(501~508) Master-D5 引物	2 μ L
(701~712) Master-D7 引物	2 μ L
连接纯化产物	21 μ L
总体积	50 μ L

注：不同样本文库请选用不同的 Master-D5 和 Master-D7 引物组合。

- 6.2 按表 11 进行文库扩增程序：

表 11 文库扩增程序（热盖设置为 105℃）

温度	时间	循环数
98℃	45 s	1
98℃	15 s	
60℃	30 s	11
72℃	30 s	
72℃	1 min	1
4℃	∞	1

7. 预文库纯化

- 7.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。
- 7.2 将全部扩增产物转移到 1.5 mL 离心管中，并加入 40 μ L (0.8 $\times$) 平衡

至室温的 AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

7.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。

7.4 重复步骤 7.3 一次。

7.5 吸弃乙醇，室温晾干 2~3 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽

注：过度晾干会导致 DNA 文库回收率下降！

7.6 从磁力架上取下离心管，加入 32 μ L Low TE (pH8.0) 溶液，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 2 min。

7.7 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。

7.8 小心打开管盖，吸取 30 μ L 洗脱产物至 1.5 mL 离心管中，注意避免吸到磁珠。

注：若不立即进行下一步实验，产物应置于-20 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 保存，建议不超过 6 个月，期间避免反复冻融。

8. 预文库质控

采用荧光染料法(Quantus 或 Qubit)对上述构建的文库进行浓度测定，文库总量 $\geq$ 500 ng 判定为合格，否则判定为不合格，不合格样本建议重新取样或重新建库。推荐采用毛细管电泳分析仪进行片段质控，文库片段主峰约为 300~500 bp，且无其他明显小片段和大片段杂峰。文库片段分布示意图如下：

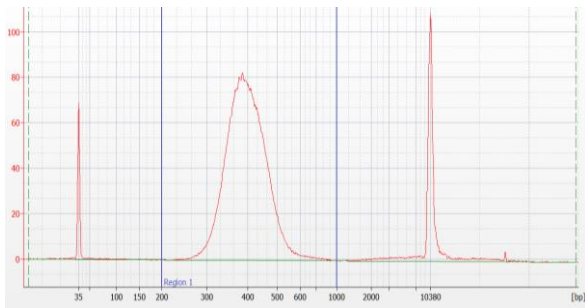


图 1 DNA 文库片段分布示意图

二、组织 RNA 文库构建

1. RNA 片段化

1.1 取出以下组分，室温解冻后混匀离心，置于冰盒待用，在冰盒上按表 12 依次配置 RNA 片段化反应体系：

表 12 RNA 片段化反应体系

组分	体积
(F1-R) Master-片段化试剂 F1	1 μ L
(F2-R) Master-片段化试剂 F2	2 μ L
(F3-R) Master-片段化试剂 F3	4 μ L
(F4-R) Master-片段化试剂 F4	2 μ L
(PC/NC) 阴阳性质控品/样本 RNA	X μ L
无核酸酶水	13-X μ L
总体积	22 μ L

注：“X”表示投入 RNA 体积（推荐 200 ng，最低 5ng），对于 RNA 质控品，X=5。

1.2 混匀离心，置于 PCR 仪上，按表 13 设置 RNA 片段化反应程序：

表 13 RNA 片段化反应程序（热盖设置为 105℃）

样本类型	温度	时间
FFPE/新鲜组织	65℃	5 min
细胞系/阴阳性质控品	94℃	12 min

注：建议 PCR 仪设置时间大于 5 或 12 分钟，保证 PCR 管取出前仪器不会降温。

1.3 程序结束后立刻放置冰盒孵育 2 分钟。

2. 逆转录

2.1 取出以下组分，室温解冻后混匀离心，置于冰盒待用，按表 14 依次配置逆转录反应体系：

表 14 逆转录反应体系

组分	体积
(RT1-R) Master-逆转录酶 RT1	1 μL
(RT2-R) Master-逆转录酶 RT2	1 μL
RNA 片段化产物	22 μL
总体积	24 μL

2.2 混匀离心，置于 PCR 仪上，按表 15 设置逆转录反应程序：

表 15 逆转录反应程序（热盖设置为 105℃）

温度	时间
25℃	20 min
42℃	30 min
50℃	10 min
70℃	15 min
4℃	∞

3. 外切酶 I 处理

- 3.1 取出以下组分，室温解冻后混匀离心，置于冰盒待用，在冰盒上按表 16 依次配置外切酶 I 反应体系：

表 16 外切酶 I 反应体系

组分	体积
(EI-R) Master-外切酶 I	2.1 μ L
(EB-R) Master-外切酶 I Buffer	2.9 μ L
逆转录产物	24 μ L
总体积	29 μ L

- 3.2 混匀离心，置于 PCR 仪上，按表 17 设置外切酶 I 反应程序：

表 17 外切酶 I 反应程序（热盖设置为 105℃）

温度	时间
37℃	30 min
4℃	∞

4. 逆转录后纯化

- 4.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。
- 4.2 将上述产物转移至新的 1.5 mL 离心管中，加入 21 μ L Low TE，混匀离心，加入 90 μ L (1.8x) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 4.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。
- 4.4 重复步骤 4.3 一次。
- 4.5 吸弃乙醇，立即加入 12 μ L Low TE 溶液，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 3 min。

- 4.6 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 4.7 小心打开管盖，吸取 10 μ L 洗脱产物至 0.2 mL PCR 管中待用，注意避免吸到磁珠。

注：若不立即进行下一步操作，产物应保存于 $-20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，建议不超过 1 周，期间避免反复冻融。

5. RNA 接头连接

- 5.1 将 10 μ L 逆转录纯化后产物（来自步骤 4.7）置于已预热至 95°C 的 PCR 仪孵育 2 分钟，然后立刻转移至冰盒孵育 2 分钟。

注：建议 PCR 仪设置时间大于 2 分钟，保证 PCR 管取出前仪器不会降温。此步骤 PCR 管温度较高，请做好必要防护，谨防烫伤。转移时按住管盖小心取下，防止 PCR 管开盖污染。

- 5.2 取出以下组分，室温解冻后混匀离心，置于冰盒待用，在冰盒上按表 18 依次配置 RNA 连接反应体系：

表 18 连接反应体系

组分	体积
(A1-R) Master-连接试剂 A1	2 μ L
(A2-R) Master-连接试剂 A2	2 μ L
(A3-R) Master-连接试剂 A3	1.25 μ L
(A4-R) Master-连接酶 A4	0.5 μ L
(A5-R) Master-连接酶 A5	0.5 μ L
Low TE (pH8.0)	4.25 μ L
总体积	10.5 μ L

- 5.3 在来自步骤 5.1 的产物中加入 10.5 μ L RNA 连接反应体系（来自步骤 5.2），混匀离心，置于 PCR 仪上，按表 19 设置 RNA 连接反应程序：

表 19 RNA 连接反应程序（热盖设置为 105℃）

温度	时间
37℃	15 min
95℃	2 min
4℃	∞

6. 预文库扩增

6.1 取出以下组分，室温静置解冻后振荡混匀并瞬时离心，按表 20 配制文库扩增反应体系：

表 20 文库扩增反应体系

组分	体积
(P1) Master-扩增反应缓冲液①	25 μL
(D501~D508) Master-D5 引物	2 μL
(D701~D712) Master-D7 引物	2 μL
连接产物	20.5 μL
总体积	49.5 μL

注：不同样本文库请选用不同的 Master-D5 和 Master-D7 引物组合。

6.2 按表 21 进行文库扩增程序：

表 21 文库扩增程序（热盖设置为 105℃）

温度	时间	循环数
98℃	45 s	1
98℃	15 s	14
60℃	30 s	
72℃	30 s	
72℃	1 min	1
4℃	∞	1

7. 预文库纯化

- 7.1 提前取出 AMPure XP Beads 于室温平衡 30 min，使用前振荡 1 分钟至磁珠均匀悬浮。
- 7.2 将全部扩增产物转移到 1.5 mL 离心管中，并加入 40 μ L (0.8 $\times$) 平衡至室温的 AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 7.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。
- 7.4 重复步骤 7.3 一次。
- 7.5 吸弃乙醇，室温晾干 2~3 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽
注：过度晾干会导致 RNA 文库回收率下降！
- 7.6 从磁力架上取下离心管，加入 32 μ L Low TE (pH8.0) 溶液，涡旋混匀重悬磁珠，室温静置 2 min。
- 7.7 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 7.8 小心打开管盖，吸取 30 μ L 洗脱产物至 1.5 mL 离心管中，注意避免吸到磁珠。

注：若不立即进行下一步实验，产物应置于 $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ 保存，建议不超过 6 个月，期间避免反复冻融。

8. 预文库质控

采用荧光染料法(Quantus 或 Qubit)对上述构建的文库进行浓度测定，文库总量 ≥ 500 ng 判定为合格，否则判定为不合格，不合格样本建议重新取样或重新建库。推荐采用毛细管电泳分析仪进行片段质控，文库片段主峰约为 250~500 bp，且无其他明显小片段和大片段杂峰。文库片段分布示意图如下：

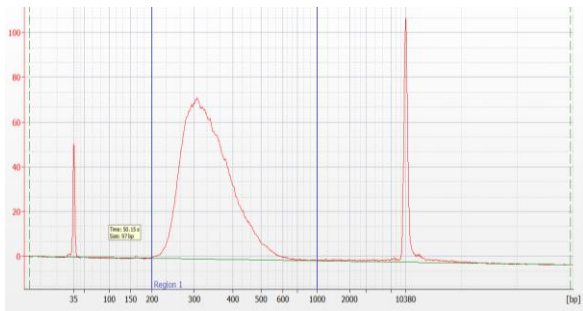


图 2 RNA 文库片段分布示意图

三、 杂交捕获：

1. 试剂和文库准备

1.1 推荐的文库混合杂交方案如表 22 所示：

表 22 文库混合方案						
文库类型	1 杂	2 杂	3 杂	4 杂	5 杂	6 杂
组织 DNA 单个文库投入量	750 ng	500 ng	500 ng	500 ng	500 ng	400 ng
白细胞 DNA 单个文库投入量	750 ng	500 ng	500 ng	500 ng	500 ng	400 ng
组织 RNA 单个文库投入量	750 ng	500 ng	500 ng	500 ng	500 ng	400 ng

注：不同核酸类型的文库禁止混合！相同样本类型的文库需等量混合！相同 index 的文库不可混合！

1.2 取出表 23 所示的组分，室温静置解冻后振荡混匀并瞬时离心；按量依次加入到 0.2 mL PCR 管中，吹打混匀。

表 23 杂交捕获准备体系

组分	体积
文库样品 (1~6 个)	$\leq 120 \mu\text{L}$
(H1) Master-封闭剂	$7 \mu\text{L}$
总体积	$\leq 127 \mu\text{L}$

将含以上组分的 PCR 管放置于真空浓缩仪中, 设置温度为 60°C , 离心直至管内液体蒸干, 样本蒸干后在离心机内不得超过 10 min。

注: 蒸干时间因液体体积和仪器而异, 需根据实际情况估算蒸干时间, 过度蒸干会导致文库损失。

2. 杂交

2.1 从浓缩仪中取出 PCR 管, 加入 $10 \mu\text{L}$ (H2) Master-杂交缓冲液, 涡旋震荡混匀, 瞬时离心。

2.2 取出捕获探针, 室温静置解冻后涡旋震荡混匀并瞬时离心;

2.3 向上述 PCR 管中加入 $5 \mu\text{L}$ 捕获探针, 吸打混匀。

注: 1) 组织 DNA 使用 (TD) Master-组织 DNA 探针;

2) 白细胞 DNA 使用 (WD) Master-白细胞 DNA 探针;

3) 组织 RNA 使用 (TR) Master-组织 RNA 探针。

2.4 将样品管置于 PCR 仪上, 按表 24 运行杂交反应程序:

表 24 杂交反应程序 (热盖设置为 105°C)

温度	时间
95°C	10 min
52°C	12~20 h

注: 杂交时间不可超过 20 h。

3. 磁珠捕获

3.1 提前取出 Dynabeads MyOne™ Streptavidin T1 磁珠室温平衡 30 min,

仅供科研使用

涡旋震荡混匀。

- 3.2 按照每个杂交反应使用 25 μL 磁珠，取相应体积的 T1 磁珠至 1.5 mL 低吸附离心管中，加入等体积 (B1) Master-磁珠洗涤缓冲液，小心吹吸 10~20 次混匀，将离心管置于磁力架上静置 1 min，直至液体澄清。
- 3.3 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架上取下离心管，加入 2 倍于原始磁珠体积的 (B1) Master-磁珠洗涤缓冲液，小心吹吸 10~20 次混匀。
- 3.4 将离心管置于磁力架上静置 1 min，至液体澄清。
- 3.5 重复步骤 3.3 一次，混匀磁珠后备用。
- 3.6 准备新的 0.2 mL 低吸附离心管，按照每管 50 μL 进行分装。将离心管置于磁力架上，静置 1 min，直至液体澄清。
- 3.7 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），将 2.4 步骤中的 15 μL 杂交体系转移至此 PCR 管中，反复吹打 10~20 次重悬磁珠。
- 3.8 将 PCR 管置于 PCR 仪中，52 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 45 min（热盖设置为 105 $^{\circ}\text{C}$ ），期间每隔 15 min 取出 PCR 管并使用移液器迅速混匀使磁珠保持悬浮状态，然后重新放回 PCR 仪。

注：此步骤混匀操作应迅速完成，避免温度骤然下降。

4. 洗涤

- 4.1 提前开启恒温金属浴，设置温度为 52 $^{\circ}\text{C}$ ，取出 (W1~W4) 5 $\times$ 洗涤缓冲液①~④，室温静置解冻后涡旋震荡混匀，根据表 25 配置洗涤缓冲液（表格所示为单个捕获反应体系的用量）：

表 25 洗涤缓冲液配置（1 个捕获反应）

工作液	对应浓缩液	浓缩液 用量	加水体积	总体积
1×洗涤缓冲液①	（W1）Master-5× 洗涤缓冲液①	88 μL	352 μL	440 μL
1×洗涤缓冲液②	（W2）Master-5× 洗涤缓冲液②	66 μL	264 μL	330 μL
1×洗涤缓冲液③	（W3）Master-5× 洗涤缓冲液③	44 μL	176 μL	220 μL
1×洗涤缓冲液④	（W4）Master-5× 洗涤缓冲液④	44 μL	176 μL	220 μL

4.2 将 1×洗涤缓冲液①~②置于 52℃ 恒温金属浴预热，其余试剂室温放置备用。

4.3 待步骤 3.8 结束后，向该步骤的 PCR 管中加入 100 μL 预热的 1×洗涤缓冲液②，用移液器快速吸打 10 次混匀，避免温度骤然下降，然后转移至新的 1.5 mL 低吸附离心管中，将离心管置于磁力架上静置约 10 s，直至液体澄清。

4.4 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架上取下离心管，加入 200 μL 预热的 1×洗涤缓冲液①，用移液器快速吸打 10 次混匀，避免温度骤然下降，然后将离心管置于恒温金属浴上 52℃，500 rpm，孵育 5 min，孵育结束后将离心管置于磁力架上静置约 10 s，直至液体澄清。

注：若无法满足此振荡条件（500 rpm），也可每隔 2 min 取出离心管并使用移液器迅速混匀使磁珠保持悬浮状态，然后重新放回金属浴，此步骤混匀操作应迅速完成，避免温度骤然下降。

4.5 重复步骤 4.4 一次。

4.6 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架上取下离心管，加入

200 μL 预热的 1 $\times$ 洗涤缓冲液②，用移液器快速吸打 10 次混匀，避免温度骤然下降，然后将离心管置于恒温金属浴上 52 $^{\circ}\text{C}$ ，500 rpm，孵育 5 min，孵育结束后将离心管置于磁力架上静置约 10 s，直至液体澄清。

注：若无法满足此振荡条件（500 rpm），也可每隔 2 min 取出离心管并使用移液器迅速混匀使磁珠保持悬浮状态，然后重新放回金属浴，此步骤混匀操作应迅速完成，避免温度骤然下降。

4.7 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架取下离心管，加入 200 μL 1 $\times$ 洗涤缓冲液③，2000 rpm 振荡混匀 1 min，瞬时离心，将离心管置于磁力架上静置约 10 s，直至液体澄清。

注：若无法满足此振荡条件（2000 rpm），也可涡旋振荡混匀 1 min。

4.8 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架取下离心管，加入 200 μL 1 $\times$ 洗涤缓冲液④，2000 rpm 振荡混匀 30 s，瞬时离心，将离心管置于磁力架上静置约 1 min，直至液体澄清。

注：若无法满足此振荡条件（2000 rpm），也可涡旋振荡混匀 30 s。

4.9 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），从磁力架取下离心管，加入 20 μL 无核酸酶水，涡旋震荡混匀，瞬时离心。

5. 捕获产物扩增

5.1 取出（P2）Master-扩增反应缓冲液②室温静置解冻后涡旋震荡混匀并瞬时离心备用，取出（P3）Master-聚合酶冰上解冻后涡旋震荡混匀并瞬时离心，置于冰盒上备用。

5.2 取出步骤 4.9 中含磁珠的捕获产物，吸打混匀后，按表 26 配制 PCR 扩增体系：

表 26 捕获后文库扩增反应体系

组分	体积
捕获产物（含磁珠）	20 μ L
（P2）Master-扩增反应缓冲液	29 μ L
（P3）Master-聚合酶	1 μ L
总体积	50 μ L

- 5.3 涡旋混匀并瞬时离心，将 PCR 管置于 PCR 仪中，按表 27 运行扩增反应程序：

表 27 捕获文库扩增反应程序（**热盖设置为 105℃**）

温度	时间	循环数
95℃	5 min	1
95℃	30 s	12*
60℃	45 s	
60℃	2 min	1
4℃	∞	1

注：若文库单杂，建议扩增循环数为 13。

6. 捕获产物纯化

- 6.1 提前取出 AMPure XP Beads 室温平衡 30 min，涡旋震荡混匀，将步骤 5.3 的反应产物全部转移到 1.5 mL 离心管中，加入 50 μ L (1 $\times$) AMPure XP Beads，吹打混匀，静置 5 min，然后置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 6.2 小心吸弃液体（注意不要吸到磁珠），加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇，静置 30 s。
- 6.3 重复步骤 6.2 一次。
- 6.4 吸弃液体，室温晾干 3~5 min 使残留乙醇挥发，直至磁珠表面无光泽。

注：过度晾干会导致捕获产物回收率下降！

- 6.5 从磁力架上取下离心管，加入 32 μL Low TE (pH8.0) 溶液，重悬磁珠，室温静置 2 min。
- 6.6 将离心管重新放置于磁力架上静置 3~5 min，直至液体澄清。
- 6.7 小心打开管盖，吸取 30 μL 洗脱产物至 1.5 mL 离心管中，避免吸到磁珠。

注：捕获文库若不立即上机测序，需保存在 $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ ，建议不超过 6 个月，期间避免反复冻融。

7. 捕获文库质控

采用荧光染料法(Quantus 或 Qubit)对上述构建的文库进行浓度测定，捕获文库总量 ≥ 75 ng 判定为合格，否则判定为不合格，不合格样本建议重新进行文库杂交捕获。推荐采用毛细管电泳分析仪进行片段质控，文库片段主峰约在 250~500 bp，且无其他明显小片段和大片段杂峰。捕获后文库片段分布如下图 3 所示。

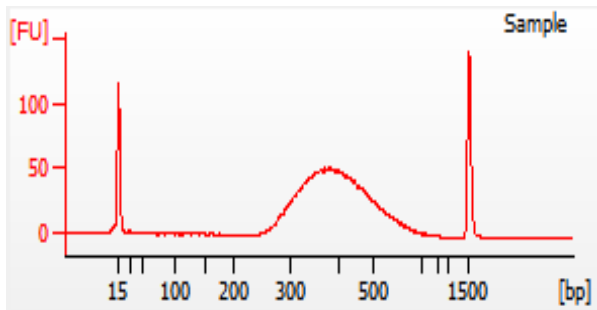


图 3 捕获文库片段分布示意图

8. 上机测序

对于 Illumina 平台测序仪，建议选用 Illumina 300 cycles (Paired-End Reads, 2×150 cycles) 的测序试剂和相应仪器上机测序，建议组织 DNA 文库测序数据量不低于 7 Gb，配对白细胞文库测序数据量不低于 1 Gb；组织 RNA 样本文库测序数据量不低于 2 Gb，PhiX 掺入比例为 1%，按照 Illumina 标准上机操作流程进行上机测序，测序文库终浓度参考表 28。

对于 MGI 平台测序仪，捕获文库需使用环化反应通用试剂盒进行环化后，按照 MGI 标准上机操作流程进行上机测序，推荐测序数据量同 Illumina 平台。

表 28 测序文库终浓度

Illumina 测序仪	终浓度
NextSeq CN500/550/550Dx	1.2~1.8 pM
NovaSeq 6000	0.75~1 nM

注：

1) 浓度换算公式

$$\text{测序文库浓度[nM]} = \frac{\text{测序文库浓度[ng/}\mu\text{L]} \times 10^6}{660 \times \text{测序文库片段长度(bp)}}$$

- 2) 推荐对测序文库进行片段质控，根据文库片段大小进行浓度转换，也可以使用 380 bp 的固定值进行浓度转换。若使用固定值，可能会影响数据产出（高于或低于预期的数据产出）。

9. 生物信息分析

9.1 Illumina 平台数据数据分析流程。

- 9.1.1 分析软件后台监测程序可自动监测与系统连接的测序仪运行状态，当检测到新的已完成测序时，分析软件将启动数据处理程

序,使用 Illumina 公司的 bcl2fastq v2.17 软件将测序生成的 BCL 文件转化成样本对应的 fastq 文件。

9.1.2 使用 Illumina v0.6 软件读取测序文件中 InterOp 目录的记录信息,对本次测序进行质量分析与评估。

9.1.3 质量评估完成后,在分析软件的分析中心页面,点击“创建分析”按钮,并在弹出的对话框中选择分析模块:

9.1.4 组织 DNA 和配对白细胞 DNA 选择“ADXMater-pDNA”模块,版本号 v0.7;

9.1.5 组织 RNA 选择“ADXMater-RNA”模块,版本号 v1.0;
设置完成后,点击下一步,进入样品选择页面。在样品选择页面,首先在“选择 RUN”条目中选择包含待分析样品的测序批次,然后在样品对话框勾选待分析样品并添加至分析列表。

9.1.6 样品选择完成后,点击“创建分析”按钮,进入分析预览页面。
确认无误后,点击“开始分析”按钮,即开始自动化分析流程。

9.2 MGI 平台数据分析流程

9.2.1 手动使用 MGIDemuxer 将测序数据拆分转换成对应的 fastq 文件。

9.2.2 使用 FastQC 软件对每个样本进行测序质控分析。

9.2.3 质量评估完成后,在分析软件的分析中心页面,点击“创建分析”按钮,并在弹出的对话框中选择分析模块:

组织 DNA 和配对白细胞 DNA 选择“ADXMater-pDNA”模块,版本号 v0.7;

组织 RNA 选择“ADXMater-RNA”模块,版本号 v1.0。

9.2.4 设置完成后,点击下一步,进入样品选择页面,在样品选择页面,首先在“选择 RUN”条目中选择包含待分析样品的测序批次,然后在样品对话框勾选待分析样品并添加至分析列表。

9.2.5 样品选择完成后点击“创建分析”进入分析预览页面。确认无误后，点击“开始分析”按钮，即开始自动化分析流程。

【数据质控标准】

组织 DNA 样本和白细胞 DNA 样本测序数据合格、风险标准详见表 29 所示：

表 29 组织 DNA 样本和白细胞 DNA 样本数据质控标准

组织 DNA/白细胞 DNA	合格标准	风险标准
cleanQ30	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$
覆盖度 (Coverage)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
组织 DNA 热点均一性 (HotUNIQUni-20%)	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$
组织 DNA 非热点均一性 (NonHotUNIQUni-20%)	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$
白细胞 DNA 均一性 (UNIQUni-20%)	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$
组织 DNA 热点平均有效深度 (HotUNIQDepth)	$\geq 800\times$	$\geq 600\times$
组织 DNA 非热点平均有效深度 (NonHotUNIQDepth)	$\geq 400\times$	$\geq 300\times$
白细胞 DNA 平均有效深度 (UNIQDepth)	$\geq 100\times$	$\geq 80\times$

注:

- 1) **cleanQ30**: 测序碱基正确率不低于 99.9% 的数据占比。
- 2) **覆盖度 (Coverage)**: 目标区域覆盖深度不低于 $1\times$ 的占比。
- 3) **组织 DNA 热点均一性 (HotUNIQUUni-20%)**: 热点区域深度不低于该区域平均有效深度 20% 的占比。
- 4) **组织 DNA 非热点均一性 (NonHotUNIQUUni-20%)**: 非热点区域深度不低于该区域平均有效深度 20% 的占比。
- 5) **白细胞 DNA 均一性 (UNIQUUni-20%)**: 白细胞 DNA 靶向区域深度不低于该区域平均有效深度 20% 的占比。
- 6) **组织 DNA 热点平均有效深度 (HotUNIQUDepth)**: 热点区域的平均有效深度。
- 7) **组织 DNA 非热点平均有效深度 (NonHotUNIQUDepth)**: 非热点区域的平均有效深度。
- 8) **白细胞 DNA 平均有效深度 (UNIQUDepth)**: 白细胞 DNA 靶向区域的平均有效深度。
- 9) **Master Panel 的热点区域**包含热点 SNV、Indel、Fusion 和 MSI 检测区域;
非热点区域包含非热点 SNV、Indel、CNV、放化疗位点和 TMB 检测区域。

组织 RNA 样本测序数据合格、风险标准详见表 30 所示：

表 30 组织 RNA 样本数据质控标准

组织 RNA	合格标准	风险标准
cleanQ30	≥75%	≥75%
比对率 (Mapping)	≥80%	≥70%
链特异性 (End2SenseRate)	≥90%	≥80%
有效 Reads 数 (effectiveReads)	≥3000000	/
内参基因 (controlReads)	≥2000	/

注：

- 1) **比对率 (Mapping)：** 测序序列比对到参考序列的百分比。
- 2) **链特异性 (End2SenseRate)：** 链特异性序列占比。
- 3) **有效 Reads 数 (effectiveReads)：** 比对到目标区域的有效序列数。
- 4) **内参基因 (controlReads)：** 比对到内参基因的序列数。

【阳性判断值】

对于 SNV/Indel 的阳性判断值详见表 31 所示：

表 31 SNV/Indel 的阳性判断值

变异类型	阳性判断值（多个条件需同时满足）			
	Freq_US	Var_US	Freq_SS	Var_SS
热点插入缺失 (≥6 bp)	≥ 0.25%	≥ 4	/	/
热点变异 (Non-C/T or G/A)	≥ 0.35%	≥ 7	≥ 0.30%	≥ 2
热点变异 (C/T or G/A)	≥ 0.40%	≥ 8	≥ 0.30%	≥ 2
非热点变异 (Non-C/T or G/A)	≥ 3.00%	≥ 12	/	≥ 3

非热点变异 (C/T or G/A)	$\geq 3.00\%$	≥ 14	/	≥ 3
Polymer or STR	$\geq 5.00\%$	≥ 20	$\geq 5.00\%$	≥ 10

对于融合 (Fusion) 的阳性判断值详见表 32 和表 33 所示:

表 32 DNA 水平融合检测的阳性判断值

融合类型	Var_US	Var_uJD	Var_SS	Var_sJD
热点融合变异 (HotFusion)	≥ 10	≥ 3	/	/
反向热点融合变异 (HotRevFusion)	≥ 14	≥ 3	/	/
热点基因 (HotGene)	≥ 12	≥ 6	/	/
反向热点基因 (HotRevGene)	≥ 16	≥ 6	/	/
非热点融合变异 (Non-Hot fusions)	≥ 24	≥ 8	≥ 16	≥ 6

表 33 RNA 水平融合检测的阳性判断值

融合类型	融合支持数 (SupportReads)	均一化融合支持数 (NormSupport Reads)	跨断点融合支持数 (junctions)
热点融合变异 (Hot gene fusions)	≥ 4	≥ 0.3	≥ 3
非热点融合变异 (Non-Hot fusions)	≥ 10	≥ 0.3	≥ 5

注：当 DNA 和 RNA 其一的检测结果为融合阳性时，则视为基因融合阳性。

对于拷贝数变化 (CNV) 的检测：

CNV 检测的数据质控合格标准为 $CNVNoise \leq 0.25$ ，否则判定为不合格，不合格样本建议重新测序或重新构建文库。

如果数据质控合格，当 $CopyNum \geq Ploidy+2$ 且 $CopyNum \geq 5$ ，判定为 CNV 阳性。

对于纯合缺失 (HD) 的检测：

HD 检测的数据质控合格标准为 $CDSDepthNoise \leq 0.4$ 且 $CDSBafNoise \leq 0.065$ ，否则判定为不合格，不合格样本建议重新测序或重新构建文库。

如果数据质控合格，当 $Fitness \geq 0.3$ 且 $Cnvs > 5$ 且 $Prob \geq 0.7$ ，判定为 HD 阳性。

对于基因组疤痕得分 (GSS) 的检测：

GSS 检测的数据质控合格标准为 $\text{DepthNoise} \leq 0.4$ 且 $\text{BAFNoise} \leq 0.07$ ，否则判定为不合格，不合格样本建议重新测序或重新构建文库。

如果数据质控合格，当 $\text{GSS} \geq 45.0$ ，判定为 GSS 阳性；当 $\text{GSS} < 45.0$ ，判定为 GSS 阴性。

对于同源重组修复缺陷（HRD）的检测：

BRCA1 和 *BRCA2* 基因中出现致病/可能致病变异或 GSS 阳性($\text{GSS} \geq 45.0$) 判定为 HRD 阳性。

BRCA1/2 基因突变和 GSS 结果均为阴性，判定为 HRD 阴性。

对于 HRD 的判定规则详见表 34 所示：

表 34 HRD 的判定规则

<i>BRCA</i>	GSS	HRD 判定
<i>BRCA1/2</i> 阳性	GSS 阳性	HRD 阳性
<i>BRCA1/2</i> 阳性	GSS 阴性	HRD 阳性
<i>BRCA1/2</i> 阴性	GSS 阳性	HRD 阳性
<i>BRCA1/2</i> 阴性	GSS 阴性	HRD 阴性

对于 MSI/TMB/EBV/GEP 的阳性判断值详见表 35 所示：

表 35 MSI/TMB/EBV/GEP 的阳性判断值

生物标志物	阳性判断值
微卫星不稳定性（MSI）	$\text{MSI_Score} \geq 200$
肿瘤突变负荷（TMB）	肺癌: $\text{TMB} \geq 9.48$; 非肺癌: $\text{TMB} \geq 7.76$
EB 病毒（EBV）	$\text{FPKM} \geq 0.5$
基因表达谱（GEP）	$\text{Score} \geq 5.14$

注：

- 1) *Freq_US*：去重后的突变频率。
- 2) *Var_US*：去重后的突变或融合支持数。

- 3) *Freq_SS*: UMI 单链校正后的突变频率。
- 4) *Var_SS*: UMI 单链校正后的突变或融合支持数。
- 5) *Var_DS*: UMI 双链校正后的突变支持数。
- 6) 热点插入缺失 (≥ 6 bp): 具有重要临床意义的插入缺失, 如 EGFR 基因第 19 号外显子缺失, 第 20 号外显子插入以及 MET 基因第 14 号外显子跳跃突变。
- 7) 热点变异 (Non-C/T or G/A): 在 Master panel 热点列表中的非 CT/GA 转换。
- 8) 热点变异 (C/T or G/A): 在 Master panel 热点列表中的 CT/GA 转换。
- 9) 非热点变异 (Non-C/T or G/A): 不在 Master panel 热点列表中的非 CT/GA 转换。
- 10) 非热点变异 (C/T or G/A): 不在 Master panel 热点列表中的 CT/GA 转换。
- 11) *Polymer*: 单碱基重复, 重复次数不低于 7 次。
- 12) *STR*: 多碱基重复 (2~6bp), 重复次数不低于 5 次。
- 13) *Var_uJD*: 去重后跨断点的融合支持数。
- 14) *Var_sJD*: UMI 单链校正后跨断点的融合支持数。
- 15) 热点融合变异 (HotFusion/ Hot gene fusions): 发生在 Master panel 热点融合列表中的融合变异。
- 16) 反向热点融合变异 (HotRevFusion): 发生在 Master panel 热点融合列表中的反向融合变异。
- 17) 热点基因 (HotGene): 发生在 Master panel 热点融合基因列表中的融合变异。
- 18) 反向热点基因 (HotRevGene): 发生在 Master panel 热点融合基因列表中的反向融合变异。
- 19) 非热点融合变异 (Non-Hot fusions): 不在 Master panel 热点列表中的融合变异。

- 20) *跨断点融合支持数 (junctions)* : 横跨融合断点的支持数。
- 21) *CNVNoise*: CNV 背景噪声。
- 22) *CopyNum*: 基因扩增拷贝数。
- 23) *Ploidy*: 基因组倍型。
- 24) *CDSDepthNoise*: CDS 区域的深度比噪声。
- 25) *CDSBafNoise*: CDS 区域的等位基因频率噪声。
- 26) *DepthNoise*: 深度比噪声。
- 27) *BAFNoise*: 等位基因频率噪声。
- 28) *MSI_Score*: 微卫星不稳定性评分。
- 29) *FPKM*: 每百万 reads 中来自于某基因每千个碱基转录得到的片段数。
- 30) *Score (GEP)*: 基因表达谱评分。

【产品性能指标】

1. 对于 FFPE 组织 DNA 样本, 投入 60 ng 片段化 DNA, 热点 SNV/Indel/Fusion 的 LoD 为 1%突变频率, 非热点 SNV/Indel/Fusion 的 LoD 为 5%突变频率, CNV 的 LoD 为 Ploidy+6 且 30%肿瘤细胞含量, MSI 和 TMB 的 LoD 为 20%肿瘤细胞含量, GSS 的 LoD 为 30%肿瘤细胞含量。
2. 对于 FFPE 组织 RNA 样本, 投入 200 ng RNA 的融合检测 LoD 为 500 copies。

【检验结果解释】

1. 片段化 DNA 建议投入 60 ng, 低于 60 ng 建库可能存在突变位点漏检及影响 CNV、TMB、MSI、HD 和 GSS 值计算的准确性。
2. RNA 建议投入 200 ng, 5~200 ng 为风险建库; 风险建库会降低融合检测灵敏度, 可能造成低拷贝融合漏检。
3. 构建好的 DNA 和 RNA 文库总量均应 ≥ 500 ng, 否则建库样品不符合要求, 应重新建库。

4. 捕获后的样品文库总量应 ≥ 75 ng，否则判定为不合格，应重新捕获。
5. 组织 DNA 样本热点区域平均有效深度应不低于 $800\times$ （风险为 $600\times$ ），非热点区域平均有效深度应不低于 $400\times$ （风险为 $300\times$ ），配对白细胞样本平均有效深度应不低于 $100\times$ （风险为 $80\times$ ）；组织 DNA 样本热点区域均一性应不低于 90%（风险为 80%），非热点区域均一性应不低于 80%（风险为 70%），配对白细胞样本均一性应不低于 90%（风险为 80%）。对于数据质控结果处于风险等级的样本，建议样本重新提取或重新检测；如剩余样本不足以重新检测，需注意风险等级数据可能存在突变位点漏检及影响 CNV、TMB、MSI、HD、GSS 准确性的风险，应在报告中注明。
6. 组织 RNA 比对率应 $\geq 80\%$ （风险为 70%），链特异性应 $\geq 90\%$ （风险为 80%），有效 Reads 数 ≥ 3000000 。对于数据质控结果处于风险等级的样本，建议样本重新提取或重新检测；如剩余样本不足以重新检测，需注意风险等级数据可能存在融合变异漏检或影响 EBV 感染、GEP 评分和基因表达值计算等结果准确性的风险，应在报告中注明。
7. DNA 阳性对照是肿瘤细胞系 DNA 混合物，可能存在本产品检测范围之外的热点变异，非热点变异以及 CNV 阳性输出。DNA 阴性对照是肿瘤细胞系 DNA，可能存在非热点变异以及 RICTOR 基因 CNV 阳性输出。

【检验方法的局限性】

1. 本产品暂未获得 NMPA《医疗器械注册证》，仅能用于科研用途，不得用于临床诊断或治疗。
2. 阴性结果不能完全排除突变基因的存在，样本中肿瘤细胞过少，过度降解，文库中突变的 DNA 或 RNA 浓度低于检测限，DNA 热点深度低于 $800\times$ ，非热点深度低于 $400\times$ ，频率低于检测限，亦可造成漏检或阴性

结果。

3. 不合理的样本采集、转运及处理、以及不当的实验操作和实验环境均有可能导致假阴性或者假阳性结果。
4. 试剂盒仅对目标区域基因的突变位点、CNV、TMB、MSI、HD、GSS 状态和基因表达水平进行检测，若检测结果为阴性，不排除检测者带有这些基因的其他变异类型。
5. 使用本产品检测 HRD 状态（GSS）仅适用于卵巢癌和乳腺癌。
6. 该检测仅限于规定的样本类型及检测系统。
7. 使用本产品检测 EBV 仅适用于胃癌。
8. 肿瘤组织的不同部位或不同采样时间可能因肿瘤异质性而导致不同的突变结果。

【注意事项】

1. 实验前请仔细阅读本说明书，并确定已准备相应试剂及仪器。
2. 本试剂盒结果会受到样本本身的来源、样本采集过程、样本质量、样本运输条件、样本预处理等因素影响，同时也受到样本 DNA 提取质量、操作环境以及当前分子生物学技术的局限性等限制，导致可能得出假阳性或假阴性的检测结果。使用者须了解检测过程中可能存在的潜在风险及检测的局限性。
3. 使用前根据样本量只拿出所需数量的试剂，避免在不必要的情况下冻融试剂盒中的试剂。
4. 核酸的不同定量方式结果相差较大，建议使用荧光染料法进行检测。
5. 检测样本 DNA 和 RNA 的质量非常重要，样本提取后应进行质控确定提取质量，并应尽快进行文库构建，否则，所提 DNA 和 RNA 应分别放置于 $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 和 $-80\pm 5^{\circ}\text{C}$ 保存。
6. 本试剂盒所有试剂均经过特别配制，以用于上述检测。随意替换试剂盒

中的任何试剂，都可能影响使用效果。不同批号试剂盒成分不可相互混用。不要使用超过有效期的试剂。

7. 应该严格区分阳性对照试剂和反应试剂的使用，防止污染试剂，造成假阳性。
8. 实验时注意防止外源核酸对试剂的污染，注意先加完样品核酸后再进行对照品的操作。推荐在制备反应试剂和添加核酸模板时，使用单独、专用的移液枪和滤芯吸嘴。
9. 实验完毕用 10%次氯酸、75%酒精或紫外灯处理工作台和移液器。
10. 所有化学药品都具有潜在的危险性。操作时，请穿着合适的实验室工作服、并佩戴一次性手套等防护性措施。产品在正确使用过程中不慎溅入眼内应立即用冲眼器或大量清水冲洗眼睛。
11. 所有检测样本和试剂盒中的阳性对照试剂应视为具有传染性的物质，操作和废弃物处理均需符合相关法规要求：卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。

附录 I

Table S1. SNV/Indel检测基因列表 (571 genes, DNA)

<i>ABCB1</i>	<i>ABL1</i>	<i>ABL2</i>	<i>ABRAXAS1</i>	<i>ACVR1B</i>	<i>AGO1</i>	<i>AKT1</i>	<i>AKT2</i>	<i>AKT3</i>	<i>ALK</i>
<i>ALOX12B</i>	<i>AMER1</i>	<i>AP3B1</i>	<i>APC</i>	<i>APC2</i>	<i>APEX1</i>	<i>AR</i>	<i>ARAF</i>	<i>ARFRP1</i>	<i>ARID1A</i>
<i>ARID1B</i>	<i>ARID2</i>	<i>ARID5B</i>	<i>ASXL1</i>	<i>ATM</i>	<i>ATR</i>	<i>ATRX</i>	<i>AURKA</i>	<i>AURKB</i>	<i>AUTS2</i>
<i>AXIN1</i>	<i>AXIN2</i>	<i>AXL</i>	<i>B2M</i>	<i>BAP1</i>	<i>BARD1</i>	<i>BCL2</i>	<i>BCL2L1</i>	<i>BCL2L11</i>	<i>BCL2L2</i>
<i>BCL6</i>	<i>BCOR</i>	<i>BCORL1</i>	<i>BCR</i>	<i>BIRC3</i>	<i>BLK</i>	<i>BLM</i>	<i>BMP2</i>	<i>BMP4</i>	<i>BMPRI1A</i>
<i>BRAF</i>	<i>BRCA1</i>	<i>BRCA2</i>	<i>BRD3</i>	<i>BRD4</i>	<i>BRIP1</i>	<i>BTG1</i>	<i>BTK</i>	<i>C8orf34</i>	<i>CALR</i>
<i>CARD11</i>	<i>CASP8</i>	<i>CBFB</i>	<i>CBL</i>	<i>CBLB</i>	<i>CCN6</i>	<i>CCND1</i>	<i>CCND2</i>	<i>CCND3</i>	<i>CCNE1</i>
<i>CD274</i>	<i>CD34</i>	<i>CD44</i>	<i>CD74</i>	<i>CD79A</i>	<i>CD79B</i>	<i>CD80</i>	<i>CD86</i>	<i>CDA</i>	<i>CDC73</i>
<i>CDH1</i>	<i>CDK12</i>	<i>CDK4</i>	<i>CDK6</i>	<i>CDK8</i>	<i>CDKN1A</i>	<i>CDKN1B</i>	<i>CDKN2A</i>	<i>CDKN2B</i>	<i>CDKN2C</i>
<i>CEBPA</i>	<i>CHD2</i>	<i>CHD4</i>	<i>CHEK1</i>	<i>CHEK2</i>	<i>CIC</i>	<i>CORO2A</i>	<i>CREBBP</i>	<i>CRKL</i>	<i>CRLF2</i>
<i>CSF1</i>	<i>CSF1R</i>	<i>CSF3R</i>	<i>CTCF</i>	<i>CTLA4</i>	<i>CTNNA1</i>	<i>CTNNB1</i>	<i>CUL3</i>	<i>CXCL8</i>	<i>CYLD</i>
<i>CYP19A1</i>	<i>CYP2C8</i>	<i>CYP2D6</i>	<i>DAXX</i>	<i>DCUN1D1</i>	<i>DDR1</i>	<i>DDR2</i>	<i>DICER1</i>	<i>DIS3</i>	<i>DDX3</i>
<i>DNMT1</i>	<i>DNMT3A</i>	<i>DOT1L</i>	<i>DPYD</i>	<i>DYNC2H1</i>	<i>EED</i>	<i>EGFR</i>	<i>EIF1AX</i>	<i>EIF4A2</i>	<i>EMSY</i>
<i>ENG</i>	<i>EP300</i>	<i>EPAS1</i>	<i>EPCAM</i>	<i>EPHA3</i>	<i>EPHA5</i>	<i>EPHA6</i>	<i>EPHA7</i>	<i>EPHB1</i>	<i>ERBB2</i>
<i>ERBB3</i>	<i>ERBB4</i>	<i>ERCC1</i>	<i>ERCC2</i>	<i>ERCC3</i>	<i>ERG</i>	<i>ERRFI1</i>	<i>ESR1</i>	<i>ETS2</i>	<i>ETV1</i>
<i>ETV4</i>	<i>ETV5</i>	<i>ETV6</i>	<i>EWSR1</i>	<i>EZH2</i>	<i>F2R</i>	<i>FANCA</i>	<i>FANCC</i>	<i>FANCD2</i>	<i>FANCE</i>

仅供科研使用

<i>FANCF</i>	<i>FANCG</i>	<i>FANCI</i>	<i>FANCL</i>	<i>FANCM</i>	<i>FAS</i>	<i>FAT1</i>	<i>FBXW7</i>	<i>FCGR2B</i>	<i>FGF10</i>
<i>FGF14</i>	<i>FGF19</i>	<i>FGF23</i>	<i>FGF3</i>	<i>FGF4</i>	<i>FGF6</i>	<i>FGF7</i>	<i>FGFR1</i>	<i>FGFR2</i>	<i>FGFR3</i>
<i>FGFR4</i>	<i>FGR</i>	<i>FH</i>	<i>FLCN</i>	<i>FLT1</i>	<i>FLT3</i>	<i>FLT4</i>	<i>FOXA1</i>	<i>FOXL2</i>	<i>FOXO1</i>
<i>FOXP1</i>	<i>FRS2</i>	<i>FUBP1</i>	<i>FUS</i>	<i>FYN</i>	<i>GABRA6</i>	<i>GATA1</i>	<i>GATA2</i>	<i>GATA3</i>	<i>GATA4</i>
<i>GATA6</i>	<i>GEN1</i>	<i>GLI1</i>	<i>GNA11</i>	<i>GNA13</i>	<i>GNAQ</i>	<i>GNAS</i>	<i>GREM1</i>	<i>GRIN2A</i>	<i>GRM3</i>
<i>GSK3B</i>	<i>GSTP1</i>	<i>H1-2</i>	<i>H2BC5</i>	<i>H3-3A</i>	<i>H3-5</i>	<i>H3C2</i>	<i>HAMP</i>	<i>HAVCR2</i>	<i>HCK</i>
<i>HDAC2</i>	<i>HEY1</i>	<i>HGF</i>	<i>HIF1A</i>	<i>HLA-A</i>	<i>HLA-B</i>	<i>HLA-C</i>	<i>HNF1A</i>	<i>HOXB13</i>	<i>HRAS</i>
<i>HSD3B1</i>	<i>HSP90AA1</i>	<i>HSPB1</i>	<i>ICOS</i>	<i>ICOSLG</i>	<i>IDH1</i>	<i>IDH2</i>	<i>IFNGR1</i>	<i>IFNGR2</i>	<i>IGF1</i>
<i>IGF1R</i>	<i>IGF2</i>	<i>IKBKE</i>	<i>IKZF1</i>	<i>IL13</i>	<i>IL1A</i>	<i>IL4</i>	<i>IL6</i>	<i>IL7R</i>	<i>INHBA</i>
<i>INPP4A</i>	<i>INPP4B</i>	<i>INSR</i>	<i>IP6K1</i>	<i>IRF1</i>	<i>IRF2</i>	<i>IRF4</i>	<i>IRS2</i>	<i>ITGB2</i>	<i>ITGB6</i>
<i>JAK1</i>	<i>JAK2</i>	<i>JAK3</i>	<i>JUN</i>	<i>KDM5A</i>	<i>KDM5C</i>	<i>KDM6A</i>	<i>KDR</i>	<i>KEAP1</i>	<i>KEL</i>
<i>KIT</i>	<i>KLF4</i>	<i>KLHL6</i>	<i>KMT2A</i>	<i>KMT2B</i>	<i>KMT2C</i>	<i>KMT2D</i>	<i>KRAS</i>	<i>LAG3</i>	<i>LATS1</i>
<i>LATS2</i>	<i>LCK</i>	<i>LGALS3</i>	<i>LIG4</i>	<i>LIN28B</i>	<i>LMO1</i>	<i>LRP1B</i>	<i>LYN</i>	<i>LZTR1</i>	<i>MAGI2</i>
<i>MAP2K1</i>	<i>MAP2K2</i>	<i>MAP2K4</i>	<i>MAP3K1</i>	<i>MAP3K13</i>	<i>MAP3K14</i>	<i>MAPK1</i>	<i>MAPK3</i>	<i>MAPK4</i>	<i>MAX</i>
<i>MCL1</i>	<i>MDC1</i>	<i>MDM2</i>	<i>MDM4</i>	<i>MED12</i>	<i>MEF2B</i>	<i>MEN1</i>	<i>MET</i>	<i>MGA</i>	<i>MGME1</i>
<i>MGMT</i>	<i>MIF</i>	<i>MITF</i>	<i>MKI67</i>	<i>MLH1</i>	<i>MLH3</i>	<i>MMP1</i>	<i>MMP7</i>	<i>MPL</i>	<i>MPO</i>
<i>MRE11</i>	<i>MSH2</i>	<i>MSH3</i>	<i>MSH6</i>	<i>MST1R</i>	<i>MT2A</i>	<i>MTHFR</i>	<i>MTOR</i>	<i>MTRR</i>	<i>MUC16</i>
<i>MUC5B</i>	<i>MUTYH</i>	<i>MYB</i>	<i>MYC</i>	<i>MYCL</i>	<i>MYCN</i>	<i>MYD88</i>	<i>MYOD1</i>	<i>NAA11</i>	<i>NAB2</i>

<i>NBN</i>	<i>NCOA2</i>	<i>NCOA3</i>	<i>NCOR1</i>	<i>NEIL1</i>	<i>NF1</i>	<i>NF2</i>	<i>NFE2L2</i>	<i>NFKB1</i>	<i>NFKB1A</i>
<i>NKX2-1</i>	<i>NOS2</i>	<i>NOS3</i>	<i>NOTCH1</i>	<i>NOTCH2</i>	<i>NOTCH3</i>	<i>NOTCH4</i>	<i>NPM1</i>	<i>NQO1</i>	<i>NR1I2</i>
<i>NR4A3</i>	<i>NRAS</i>	<i>NRG1</i>	<i>NSD1</i>	<i>NTRK1</i>	<i>NTRK2</i>	<i>NTRK3</i>	<i>NUP93</i>	<i>NUTM1</i>	<i>OXSR1</i>
<i>PAK1</i>	<i>PAK3</i>	<i>PAK5</i>	<i>PALB2</i>	<i>PAPPA2</i>	<i>PARP1</i>	<i>PAX3</i>	<i>PAX5</i>	<i>PAX7</i>	<i>PAX8</i>
<i>PBRM1</i>	<i>PDCD1</i>	<i>PDCD1LG2</i>	<i>PDGFB</i>	<i>PDGFRA</i>	<i>PDGFRB</i>	<i>PKD1</i>	<i>PDPK1</i>	<i>PEG3</i>	<i>PGR</i>
<i>PHF6</i>	<i>PIK3C2B</i>	<i>PIK3C2G</i>	<i>PIK3C3</i>	<i>PIK3CA</i>	<i>PIK3CB</i>	<i>PIK3CD</i>	<i>PIK3CG</i>	<i>PIK3R1</i>	<i>PIK3R2</i>
<i>PIM1</i>	<i>PLCG2</i>	<i>PLK2</i>	<i>PMS1</i>	<i>PMS2</i>	<i>PNRC1</i>	<i>POLD1</i>	<i>POLE</i>	<i>POLE4</i>	<i>PPARG</i>
<i>PPP2R1A</i>	<i>PPP2R2A</i>	<i>PRDM1</i>	<i>PRDX1</i>	<i>PRDX6</i>	<i>PREX2</i>	<i>PRKAA1</i>	<i>PRKACA</i>	<i>PRKAR1A</i>	<i>PRKCI</i>
<i>PRKDC</i>	<i>PRKN</i>	<i>PRSS8</i>	<i>PSMD4</i>	<i>PTCH1</i>	<i>PTEN</i>	<i>PTGS2</i>	<i>PTPN11</i>	<i>PTPRD</i>	<i>PTTG1</i>
<i>PXDNL</i>	<i>QKI</i>	<i>RAC1</i>	<i>RAD21</i>	<i>RAD50</i>	<i>RAD51</i>	<i>RAD51B</i>	<i>RAD51C</i>	<i>RAD51D</i>	<i>RAD52</i>
<i>RAD54L</i>	<i>RAF1</i>	<i>RANBP2</i>	<i>RARA</i>	<i>RASA1</i>	<i>RASAL1</i>	<i>RB1</i>	<i>RBM10</i>	<i>RECQL</i>	<i>RECQL4</i>
<i>REL</i>	<i>RET</i>	<i>REV3L</i>	<i>RHEB</i>	<i>RHOA</i>	<i>RICTOR</i>	<i>RIPK4</i>	<i>RIT1</i>	<i>RNASEL</i>	<i>RNF43</i>
<i>ROBO2</i>	<i>ROS1</i>	<i>RPPH1</i>	<i>RPS6KB1</i>	<i>RPS6KB2</i>	<i>RPTOR</i>	<i>RSF1</i>	<i>RUNX1</i>	<i>RUNX1T1</i>	<i>SCN8A</i>
<i>SDHA</i>	<i>SDHAF2</i>	<i>SDHB</i>	<i>SDHC</i>	<i>SDHD</i>	<i>SEMA3C</i>	<i>SERPINB3</i>	<i>SERPINB4</i>	<i>SERPINE1</i>	<i>SETBP1</i>
<i>SETD2</i>	<i>SF3B1</i>	<i>SIK1</i>	<i>SKP2</i>	<i>SLC28A3</i>	<i>SLC47A1</i>	<i>SLCO1B1</i>	<i>SLIT2</i>	<i>SLX4</i>	<i>SMAD2</i>
<i>SMAD3</i>	<i>SMAD4</i>	<i>SMARCA4</i>	<i>SMARCB1</i>	<i>SMARCD1</i>	<i>SMO</i>	<i>SNCAIP</i>	<i>SOCS1</i>	<i>SOD2</i>	<i>SOX10</i>
<i>SOX17</i>	<i>SOX2</i>	<i>SOX9</i>	<i>SPEN</i>	<i>SPOP</i>	<i>SPTA1</i>	<i>SRC</i>	<i>SRSF2</i>	<i>SSI8</i>	<i>STAG2</i>
<i>STAT3</i>	<i>STAT4</i>	<i>STAT6</i>	<i>STK11</i>	<i>SUFU</i>	<i>SUZ12</i>	<i>SYK</i>	<i>TAF1</i>	<i>TAOK1</i>	<i>TBX3</i>

<i>TCF7L1</i>	<i>TCF7L2</i>	<i>TENT5C</i>	<i>TERT</i>	<i>TET1</i>	<i>TET2</i>	<i>TFE3</i>	<i>TGFB1</i>	<i>TGFBR2</i>	<i>TIGIT</i>
<i>TMEM127</i>	<i>TMPRSS2</i>	<i>TNF</i>	<i>TNFAIP3</i>	<i>TNFRSF14</i>	<i>TNFRSF18</i>	<i>TNFRSF9</i>	<i>TOP1</i>	<i>TOP2A</i>	<i>TP53</i>
<i>TPMT</i>	<i>TRAF3</i>	<i>TRAF7</i>	<i>TRRAP</i>	<i>TSC1</i>	<i>TSC2</i>	<i>TSHR</i>	<i>TXNRD2</i>	<i>TYMS</i>	<i>U2AF1</i>
<i>UGT1A1</i>	<i>UMPS</i>	<i>VEGFA</i>	<i>VHL</i>	<i>WRN</i>	<i>WT1</i>	<i>XPC</i>	<i>XPO1</i>	<i>XRCC1</i>	<i>XRCC2</i>
<i>XRCC3</i>	<i>XRCC4</i>	<i>XRCC5</i>	<i>YES1</i>	<i>YWHAE</i>	<i>ZBTB2</i>	<i>ZFHx4</i>	<i>ZNF217</i>	<i>ZNF703</i>	<i>ZNRF3</i>
<i>ZRSR2</i>									

Table S2. CNV检测基因列表 (30 genes, DNA)

<i>AKT2</i>	<i>AKT3</i>	<i>AURKA</i>	<i>CCND1</i>	<i>CCNE1</i>	<i>CD274</i>	<i>CDK4</i>	<i>CDK6</i>	<i>EGFR</i>	<i>ERBB2</i>
<i>FGF19</i>	<i>FGF3</i>	<i>FGFR1</i>	<i>FGFR2</i>	<i>FGFR3</i>	<i>HGF</i>	<i>IGF1R</i>	<i>MAPK1</i>	<i>MDM2</i>	<i>MDM4</i>
<i>MET</i>	<i>MYC</i>	<i>NTRK3</i>	<i>PDGFRA</i>	<i>PGR</i>	<i>PIK3CA</i>	<i>RET</i>	<i>RICTOR</i>	<i>SMO</i>	<i>TOP2A</i>

Table S3. HD检测基因列表 (29 genes, DNA)

<i>ATM</i>	<i>BARD1</i>	<i>BRCA1</i>	<i>BRCA2</i>	<i>BRIP1</i>	<i>CDH1</i>	<i>CDK12</i>	<i>CDKN2A</i>	<i>CDKN2B</i>	<i>CHEK1</i>
<i>CHEK2</i>	<i>FANCA</i>	<i>FANCL</i>	<i>FH</i>	<i>HDAC2</i>	<i>KEAP1</i>	<i>MTAP</i>	<i>PALB2</i>	<i>PPP2R2A</i>	<i>PTEN</i>
<i>RAD51B</i>	<i>RAD51C</i>	<i>RAD51D</i>	<i>RAD54L</i>	<i>RB1</i>	<i>SETD2</i>	<i>SMARCA4</i>	<i>STK11</i>	<i>TP53</i>	

Table S4. 融合核心基因列表 (48 genes, DNA and RNA)

<i>ALK</i>	<i>AR</i>	<i>BRAF</i>	<i>CD74</i>	<i>CLDN18</i>	<i>EGFR</i>	<i>ERBB2</i>	<i>ERBB4</i>	<i>ESR1</i>	<i>ETV1</i>
<i>ETV4</i>	<i>ETV5</i>	<i>ETV6</i>	<i>EWSR1</i>	<i>FGFR1</i>	<i>FGFR2</i>	<i>FGFR3</i>	<i>FGFR4</i>	<i>FUS</i>	<i>HEY1</i>
<i>KIT</i>	<i>MET</i>	<i>MYB</i>	<i>NAB2</i>	<i>NCOA2</i>	<i>NOTCH2</i>	<i>NR4A3</i>	<i>NRG1</i>	<i>NRG2</i>	<i>NRG3</i>
<i>NTRK1</i>	<i>NTRK2</i>	<i>NTRK3</i>	<i>NUTM1</i>	<i>PAX3</i>	<i>PAX7</i>	<i>PAX8</i>	<i>PDGFB</i>	<i>PDGFRA</i>	<i>PDGFRB</i>
<i>RAF1</i>	<i>RET</i>	<i>ROS1</i>	<i>SS18</i>	<i>STAT6</i>	<i>TFE3</i>	<i>TPRSS2</i>	<i>YWHAE</i>		

Table S5. RNA 表达检测基因列表 (2660 genes)

<i>A2M</i>	<i>ABCB1</i>	<i>ABCF1</i>	<i>ABL1</i>	<i>ABR</i>	<i>ABTB2</i>	<i>ACAD9</i>	<i>ACADM</i>	<i>ACAN</i>	<i>ACOT12</i>
<i>ACSF3</i>	<i>ACTA2</i>	<i>ACTB</i>	<i>ACTG1</i>	<i>ACTG2</i>	<i>ACTL6A</i>	<i>ACTL6B</i>	<i>ACTR3B</i>	<i>ACVR1B</i>	<i>ACVR1C</i>
<i>ACVR2A</i>	<i>ACY1</i>	<i>ADA</i>	<i>ADAM12</i>	<i>ADAMTS1</i> 6	<i>ADGRE1</i>	<i>ADGRE2</i>	<i>ADGRE5</i>	<i>ADH1A</i>	<i>ADH1B</i>
<i>ADH1C</i>	<i>ADH4</i>	<i>ADH6</i>	<i>ADM</i>	<i>ADORA2A</i>	<i>AFAP1</i>	<i>AFDN</i>	<i>AFF3</i>	<i>AGAP3</i>	<i>AGBL4</i>
<i>AGGF1</i>	<i>AGK</i>	<i>AGR2</i>	<i>AGTRAP</i>	<i>AHCYL1</i>	<i>AHR</i>	<i>AICDA</i>	<i>AIF1</i>	<i>AIRE</i>	<i>AKAP1</i>
<i>AKAP13</i>	<i>AKAP9</i>	<i>AKR1C3</i>	<i>AKR1C4</i>	<i>AKT1</i>	<i>AKT2</i>	<i>AKT3</i>	<i>ALAD</i>	<i>ALAS1</i>	<i>ALCAM</i>
<i>ALDOA</i>	<i>ALDOC</i>	<i>ALK</i>	<i>ALKBH2</i>	<i>ALKBH3</i>	<i>ALOX15B</i>	<i>AMBP</i>	<i>AMBRA1</i>	<i>AMER1</i>	<i>AMH</i>
<i>AMMECR1L</i>	<i>AMOT</i>	<i>AMOTL2</i>	<i>ANGPT1</i>	<i>ANGPT2</i>	<i>ANGPTL4</i>	<i>ANKLE2</i>	<i>ANKRD28</i>	<i>ANKRD46</i>	<i>ANLN</i>

<i>ANO3</i>	<i>ANP32B</i>	<i>ANXA1</i>	<i>AP1M1</i>	<i>AP3B1</i>	<i>APAF1</i>	<i>APBB1</i>	<i>APC</i>	<i>APC2</i>	<i>APH1B</i>
<i>API5</i>	<i>APIP</i>	<i>APLNR</i>	<i>APOA1</i>	<i>APOA2</i>	<i>APOA4</i>	<i>APOB</i>	<i>APOBEC3B</i>	<i>APOC2</i>	<i>APOC3</i>
<i>APOD</i>	<i>APOE</i>	<i>APOL6</i>	<i>APOLD1</i>	<i>APOM</i>	<i>APP</i>	<i>APPL1</i>	<i>AQP9</i>	<i>AR</i>	<i>ARAF</i>
<i>AREG</i>	<i>ARF1</i>	<i>ARG1</i>	<i>ARG2</i>	<i>ARHGEF2</i>	<i>ARHGEF6</i>	<i>ARID1A</i>	<i>ARID1B</i>	<i>ARID2</i>	<i>ARID5A</i>
<i>ARMC10</i>	<i>ARMH3</i>	<i>ARNT</i>	<i>ARNT2</i>	<i>ARNTL</i>	<i>ASAP2</i>	<i>ASCL1</i>	<i>ASL</i>	<i>ASNS</i>	<i>ASPA</i>
<i>ASPG</i>	<i>ASPN</i>	<i>ASPSCR1</i>	<i>ASXL1</i>	<i>ATF1</i>	<i>ATF2</i>	<i>ATF3</i>	<i>ATF4</i>	<i>ATF7IP</i>	<i>ATG10</i>
<i>ATG12</i>	<i>ATG16L1</i>	<i>ATG5</i>	<i>ATG7</i>	<i>ATIC</i>	<i>ATM</i>	<i>ATOX1</i>	<i>ATP11C</i>	<i>ATP1B1</i>	<i>ATP2A2</i>
<i>ATP5F1D</i>	<i>ATP5F1E</i>	<i>ATP5ME</i>	<i>ATP6V1D</i>	<i>ATR</i>	<i>ATRX</i>	<i>AURKA</i>	<i>AURKB</i>	<i>AXIN1</i>	<i>AXIN2</i>
<i>AXL</i>	<i>AZGP1</i>	<i>B2M</i>	<i>B3GAT1</i>	<i>B4GALT6</i>	<i>BACH2</i>	<i>BAD</i>	<i>BAG1</i>	<i>BAG4</i>	<i>BAIAP2L1</i>
<i>BAIAP3</i>	<i>BAK1</i>	<i>BAMBI</i>	<i>BAP1</i>	<i>BATF</i>	<i>BATF3</i>	<i>BAX</i>	<i>BBC3</i>	<i>BBS1</i>	<i>BCAN</i>
<i>BCAT1</i>	<i>BCL10</i>	<i>BCL11B</i>	<i>BCL2</i>	<i>BCL2A1</i>	<i>BCL2L1</i>	<i>BCL2L11</i>	<i>BCL2L14</i>	<i>BCL3</i>	<i>BCL6</i>
<i>BCL6B</i>	<i>BCOR</i>	<i>BCR</i>	<i>BDNF</i>	<i>BGN</i>	<i>BICC1</i>	<i>BID</i>	<i>BIRC2</i>	<i>BIRC3</i>	<i>BIRC5</i>
<i>BIRC7</i>	<i>BLK</i>	<i>BLM</i>	<i>BLNK</i>	<i>BLVRA</i>	<i>BMI1</i>	<i>BMP2</i>	<i>BMP4</i>	<i>BMP5</i>	<i>BMP6</i>
<i>BMP7</i>	<i>BMP8A</i>	<i>BMPRI1B</i>	<i>BNIP3</i>	<i>BNIP3L</i>	<i>BRAF</i>	<i>BRCA1</i>	<i>BRCA2</i>	<i>BRD2</i>	<i>BRD3</i>
<i>BRD4</i>	<i>BRD7</i>	<i>BRIP1</i>	<i>BRIX1</i>	<i>BST1</i>	<i>BST2</i>	<i>BTBD1</i>	<i>BTF3L4</i>	<i>BTK</i>	<i>BTLA</i>
<i>BUB1</i>	<i>BUB1B-PAK6</i>	<i>BYSL</i>	<i>C1QA</i>	<i>C1QB</i>	<i>C1QBP</i>	<i>C1R</i>	<i>C1S</i>	<i>C2</i>	<i>C2CD5</i>
<i>C3</i>	<i>C3AR1</i>	<i>C4B</i>	<i>C4BPA</i>	<i>C5</i>	<i>C5AR1</i>	<i>C6</i>	<i>C7</i>	<i>C8A</i>	<i>C8B</i>

<i>C8G</i>	<i>C8orf34</i>	<i>C9</i>	<i>CA12</i>	<i>CA2</i>	<i>CA4</i>	<i>CACNA1C</i>	<i>CACNA1D</i>	<i>CACNA1E</i>	<i>CACNA1G</i>
<i>CACNA1H</i>	<i>CACNA2D1</i>	<i>CACNA2D2</i>	<i>CACNA2D3</i>	<i>CACNA2D4</i>	<i>CACNB2</i>	<i>CACNB3</i>	<i>CACNB4</i>	<i>CACNG1</i>	<i>CACNG4</i>
<i>CACNG6</i>	<i>CADPS</i>	<i>CALM1</i>	<i>CALM2</i>	<i>CALM3</i>	<i>CALML3</i>	<i>CALML4</i>	<i>CALML5</i>	<i>CALML6</i>	<i>CAMK1</i>
<i>CAMK1D</i>	<i>CAMK1G</i>	<i>CAMK2A</i>	<i>CAMK2B</i>	<i>CAMK2D</i>	<i>CAMK2G</i>	<i>CAMK4</i>	<i>CAMP</i>	<i>CAPN2</i>	<i>CAPN6</i>
<i>CAPZA2</i>	<i>CARD11</i>	<i>CARD9</i>	<i>CASP1</i>	<i>CASP10</i>	<i>CASP12</i>	<i>CASP3</i>	<i>CASP7</i>	<i>CASP8</i>	<i>CASP9</i>
<i>CAV1</i>	<i>CBL</i>	<i>CBLB</i>	<i>CBLC</i>	<i>CBR4</i>	<i>CBX5</i>	<i>CC2D1B</i>	<i>CCAR2</i>	<i>CCDC186</i>	<i>CCDC198</i>
<i>CCDC6</i>	<i>CCDC91</i>	<i>CCL1</i>	<i>CCL11</i>	<i>CCL13</i>	<i>CCL14</i>	<i>CCL15</i>	<i>CCL16</i>	<i>CCL17</i>	<i>CCL18</i>
<i>CCL19</i>	<i>CCL2</i>	<i>CCL20</i>	<i>CCL21</i>	<i>CCL22</i>	<i>CCL23</i>	<i>CCL24</i>	<i>CCL25</i>	<i>CCL26</i>	<i>CCL27</i>
<i>CCL28</i>	<i>CCL3</i>	<i>CCL3L1</i>	<i>CCL4</i>	<i>CCL5</i>	<i>CCL7</i>	<i>CCL8</i>	<i>CCNA1</i>	<i>CCNA2</i>	<i>CCNB1</i>
<i>CCNB2</i>	<i>CCNB3</i>	<i>CCND1</i>	<i>CCND2</i>	<i>CCND3</i>	<i>CCNE1</i>	<i>CCNE2</i>	<i>CCNO</i>	<i>CCR1</i>	<i>CCR2</i>
<i>CCR3</i>	<i>CCR4</i>	<i>CCR5</i>	<i>CCR6</i>	<i>CCR7</i>	<i>CCR9</i>	<i>CCRL2</i>	<i>CD101</i>	<i>CD14</i>	<i>CD160</i>
<i>CD163</i>	<i>CD164</i>	<i>CD180</i>	<i>CD19</i>	<i>CD1A</i>	<i>CD1B</i>	<i>CD1C</i>	<i>CD1D</i>	<i>CD1E</i>	<i>CD2</i>
<i>CD200</i>	<i>CD207</i>	<i>CD209</i>	<i>CD22</i>	<i>CD226</i>	<i>CD24</i>	<i>CD244</i>	<i>CD247</i>	<i>CD27</i>	<i>CD274</i>
<i>CD276</i>	<i>CD28</i>	<i>CD300A</i>	<i>CD33</i>	<i>CD34</i>	<i>CD36</i>	<i>CD37</i>	<i>CD38</i>	<i>CD3D</i>	<i>CD3E</i>
<i>CD3G</i>	<i>CD4</i>	<i>CD40</i>	<i>CD40LG</i>	<i>CD44</i>	<i>CD46</i>	<i>CD47</i>	<i>CD48</i>	<i>CD5</i>	<i>CD52</i>
<i>CD53</i>	<i>CD55</i>	<i>CD58</i>	<i>CD59</i>	<i>CD6</i>	<i>CD63</i>	<i>CD68</i>	<i>CD69</i>	<i>CD7</i>	<i>CD70</i>
<i>CD74</i>	<i>CD79A</i>	<i>CD79B</i>	<i>CD80</i>	<i>CD81</i>	<i>CD83</i>	<i>CD84</i>	<i>CD86</i>	<i>CD8A</i>	<i>CD8B</i>

<i>CD9</i>	<i>CD96</i>	<i>CD99</i>	<i>CDC14A</i>	<i>CDC14B</i>	<i>CDC20</i>	<i>CDC25A</i>	<i>CDC25B</i>	<i>CDC25C</i>	<i>CDC27</i>
<i>CDC42</i>	<i>CDC42EP 1</i>	<i>CDC6</i>	<i>CDC7</i>	<i>CDCA3</i>	<i>CDH1</i>	<i>CDH11</i>	<i>CDH16</i>	<i>CDH17</i>	<i>CDH2</i>
<i>CDH3</i>	<i>CDH5</i>	<i>CDK1</i>	<i>CDK12</i>	<i>CDK2</i>	<i>CDK4</i>	<i>CDK6</i>	<i>CDKN1A</i>	<i>CDKN1B</i>	<i>CDKN1C</i>
<i>CDKN2A</i>	<i>CDKN2B</i>	<i>CDKN2C</i>	<i>CDKN2D</i>	<i>CDKN3</i>	<i>CDX2</i>	<i>CEACAM1</i>	<i>CEACAM3</i>	<i>CEACAM5</i>	<i>CEACAM6</i>
<i>CEACAM8</i>	<i>CEBPA</i>	<i>CEBPB</i>	<i>CEBPE</i>	<i>CELSR2</i>	<i>CENPF</i>	<i>CEP43</i>	<i>CEP55</i>	<i>CEP72</i>	<i>CEP85L</i>
<i>CEP89</i>	<i>CES3</i>	<i>CFB</i>	<i>CFD</i>	<i>CFI</i>	<i>CFL1</i>	<i>CFP</i>	<i>CGAS</i>	<i>CHAD</i>	<i>CHEK1</i>
<i>CHEK2</i>	<i>CHGA</i>	<i>CHI3L1</i>	<i>CHIT1</i>	<i>CHRM3</i>	<i>CHSY1</i>	<i>CHTOP</i>	<i>CHUK</i>	<i>CIC</i>	<i>CIDEA</i>
<i>CHTA</i>	<i>CIT</i>	<i>CKLF</i>	<i>CKS1B</i>	<i>CKS2</i>	<i>CLCF1</i>	<i>CLCN6</i>	<i>CLDN18</i>	<i>CLEC10A</i>	<i>CLEC14A</i>
<i>CLEC4A</i>	<i>CLEC4C</i>	<i>CLEC4E</i>	<i>CLEC5A</i>	<i>CLEC6A</i>	<i>CLEC7A</i>	<i>CLECL1</i>	<i>CLIP1</i>	<i>CLTC</i>	<i>CLU</i>
<i>CMA1</i>	<i>CMKLR1</i>	<i>CMTM4</i>	<i>CMTM6</i>	<i>CNIH4</i>	<i>CNOT10</i>	<i>CNOT2</i>	<i>CNOT4</i>	<i>CNTRF</i>	<i>CNTRL</i>
<i>COG7</i>	<i>COL11A1</i>	<i>COL11A2</i>	<i>COL14A1</i>	<i>COL16A1</i>	<i>COL17A1</i>	<i>COL1A1</i>	<i>COL1A2</i>	<i>COL24A1</i>	<i>COL27A1</i>
<i>COL2A1</i>	<i>COL3A1</i>	<i>COL4A1</i>	<i>COL4A2</i>	<i>COL4A3</i>	<i>COL4A4</i>	<i>COL4A5</i>	<i>COL4A6</i>	<i>COL5A1</i>	<i>COL5A2</i>
<i>COL6A3</i>	<i>COL6A6</i>	<i>COLEC12</i>	<i>COMP</i>	<i>CORO1A</i>	<i>COX11</i>	<i>COX4I1</i>	<i>COX5B</i>	<i>COX6A1</i>	<i>COX6B1</i>
<i>CPA3</i>	<i>CPEB2</i>	<i>CPSF7</i>	<i>CR1</i>	<i>CR2</i>	<i>CRABP2</i>	<i>CREB1</i>	<i>CREB3</i>	<i>CREB3L1</i>	<i>CREB3L2</i>
<i>CREB3L3</i>	<i>CREB3L4</i>	<i>CREB5</i>	<i>CREBBP</i>	<i>CRK</i>	<i>CRKL</i>	<i>CRLF2</i>	<i>CRP</i>	<i>CRTAM</i>	<i>CSF1</i>
<i>CSF1R</i>	<i>CSF2</i>	<i>CSF2RB</i>	<i>CSF3</i>	<i>CSF3R</i>	<i>CSNK1A1</i>	<i>CSNK1A1L</i>	<i>CST2</i>	<i>CT45A1</i>	<i>CTAG1B</i>
<i>CTAG2</i>	<i>CTAGE1</i>	<i>CTBP1</i>	<i>CTBP2</i>	<i>CTCFL</i>	<i>CTLA4</i>	<i>CTNNA1</i>	<i>CTNNA2</i>	<i>CTNNA3</i>	<i>CTNNB1</i>

<i>CTRC</i>	<i>CTSC</i>	<i>CTSG</i>	<i>CTSH</i>	<i>CTSL</i>	<i>CTSS</i>	<i>CTSV</i>	<i>CTSW</i>	<i>CTTN</i>	<i>CUL1</i>
<i>CUL2</i>	<i>CUL3</i>	<i>CUX1</i>	<i>CWH43</i>	<i>CX3CL1</i>	<i>CX3CR1</i>	<i>CXADR</i>	<i>CXCL1</i>	<i>CXCL10</i>	<i>CXCL11</i>
<i>CXCL12</i>	<i>CXCL13</i>	<i>CXCL14</i>	<i>CXCL16</i>	<i>CXCL2</i>	<i>CXCL3</i>	<i>CXCL5</i>	<i>CXCL6</i>	<i>CXCL8</i>	<i>CXCL9</i>
<i>CXCR1</i>	<i>CXCR2</i>	<i>CXCR3</i>	<i>CXCR4</i>	<i>CXCR5</i>	<i>CXCR6</i>	<i>CXXC4</i>	<i>CXXC5</i>	<i>CYB561</i>	<i>CYBB</i>
<i>CYCS</i>	<i>CYFIP2</i>	<i>CYLD</i>	<i>CYP17A1</i>	<i>CYP19A1</i>	<i>CYP1B1</i>	<i>CYP2D6</i>	<i>CYP4A11</i>	<i>CYP4A22</i>	<i>CYP8B1</i>
<i>CYSTMI</i>	<i>DAB2</i>	<i>DACH2</i>	<i>DAPK1</i>	<i>DAPK2</i>	<i>DAPK3</i>	<i>DAXX</i>	<i>DCC</i>	<i>DCSTAMP</i>	<i>DCTN1</i>
<i>DDB1</i>	<i>DDB2</i>	<i>DDIT3</i>	<i>DDIT4</i>	<i>DDX21</i>	<i>DDX43</i>	<i>DDX50</i>	<i>DDX58</i>	<i>DEFB1</i>	<i>DEFB134</i>
<i>DEPTOR</i>	<i>DGAT2</i>	<i>DGCR2</i>	<i>DGLUCY</i>	<i>DHX15</i>	<i>DHX16</i>	<i>DIAPH1</i>	<i>DIO1</i>	<i>DIO2</i>	<i>DIPK2B</i>
<i>DKK1</i>	<i>DKK2</i>	<i>DKK4</i>	<i>DLK1</i>	<i>DLL1</i>	<i>DLL3</i>	<i>DLL4</i>	<i>DLX2</i>	<i>DMBT1</i>	<i>DNAJC14</i>
<i>DNMT1</i>	<i>DNMT3A</i>	<i>DOCK9</i>	<i>DPF1</i>	<i>DPF3</i>	<i>DPP4</i>	<i>DSC3</i>	<i>DSP</i>	<i>DST</i>	<i>DTX1</i>
<i>DTX3</i>	<i>DTX3L</i>	<i>DTX4</i>	<i>DUOX1</i>	<i>DUOX2</i>	<i>DUSP1</i>	<i>DUSP10</i>	<i>DUSP2</i>	<i>DUSP4</i>	<i>DUSP5</i>
<i>DUSP6</i>	<i>DUSP8</i>	<i>DVL1</i>	<i>DVL2</i>	<i>DVL3</i>	<i>DYNC112</i>	<i>DZANK1</i>	<i>E2F1</i>	<i>E2F2</i>	<i>E2F3</i>
<i>E2F4</i>	<i>E2F5</i>	<i>EBI3</i>	<i>ECSIT</i>	<i>EDC3</i>	<i>EDN1</i>	<i>EEF1G</i>	<i>EFNA1</i>	<i>EFNA2</i>	<i>EFNA3</i>
<i>EFNA4</i>	<i>EFNA5</i>	<i>EGF</i>	<i>EGFR</i>	<i>EGLN1</i>	<i>EGLN2</i>	<i>EGLN3</i>	<i>EGR1</i>	<i>EGR2</i>	<i>EGR3</i>
<i>EHHADH</i>	<i>EIF1</i>	<i>EIF2AK2</i>	<i>EIF2AK3</i>	<i>EIF2B4</i>	<i>EIF3L</i>	<i>EIF4A2</i>	<i>EIF4EBP1</i>	<i>EIF5AL1</i>	<i>ELANE</i>
<i>ELAVL3</i>	<i>ELAVL4</i>	<i>ELK1</i>	<i>ELMO1</i>	<i>ELOB</i>	<i>ELOC</i>	<i>ELOVL6</i>	<i>EML4</i>	<i>EMX2</i>	<i>ENDOG</i>
<i>ENG</i>	<i>ENO1</i>	<i>ENTPD1</i>	<i>EOMES</i>	<i>EP300</i>	<i>EPAS1</i>	<i>EPCAM</i>	<i>EPHA2</i>	<i>EPM2AIP1</i>	<i>EPO</i>
<i>EPOR</i>	<i>EPS15</i>	<i>EPS8L3</i>	<i>ERBB2</i>	<i>ERBB4</i>	<i>ERC1</i>	<i>ERCC1</i>	<i>ERCC2</i>	<i>ERCC3</i>	<i>ERCC4</i>

<i>ERCC5</i>	<i>ERCC6</i>	<i>EREG</i>	<i>ERG</i>	<i>ERLIN2</i>	<i>ERN2</i>	<i>ERO1A</i>	<i>ERP44</i>	<i>ESR1</i>	<i>ESR2</i>
<i>ETHE1</i>	<i>ETS1</i>	<i>ETS2</i>	<i>ETV1</i>	<i>ETV4</i>	<i>ETV5</i>	<i>ETV6</i>	<i>ETV7</i>	<i>EVA1A</i>	<i>EWSR1</i>
<i>EXO1</i>	<i>EYA1</i>	<i>EZH2</i>	<i>EZR</i>	<i>F11</i>	<i>F11R</i>	<i>F12</i>	<i>F13A1</i>	<i>F2RL1</i>	<i>FAAP24</i>
<i>FABP1</i>	<i>FABP4</i>	<i>FADD</i>	<i>FAM114A2</i>	<i>FAM124B</i>	<i>FAM131B</i>	<i>FAM13C</i>	<i>FAM167A</i>	<i>FAM30A</i>	<i>FANCA</i>
<i>FANCB</i>	<i>FANCC</i>	<i>FANCD2</i>	<i>FANCE</i>	<i>FANCF</i>	<i>FANCG</i>	<i>FANCL</i>	<i>FAP</i>	<i>FAS</i>	<i>FASLG</i>
<i>FAU</i>	<i>FBP1</i>	<i>FBXO28</i>	<i>FBXW7</i>	<i>FCAR</i>	<i>FCER1A</i>	<i>FCER1G</i>	<i>FCER2</i>	<i>FCF1</i>	<i>FCGR1A</i>
<i>FCGR2A</i>	<i>FCGR2B</i>	<i>FCGR3A</i>	<i>FCGR3B</i>	<i>FCGRT</i>	<i>FCHO1</i>	<i>FCHSD1</i>	<i>FCN1</i>	<i>FCRL2</i>	<i>FCRLA</i>
<i>FEN1</i>	<i>FEZ1</i>	<i>FGF1</i>	<i>FGF10</i>	<i>FGF11</i>	<i>FGF12</i>	<i>FGF13</i>	<i>FGF14</i>	<i>FGF16</i>	<i>FGF17</i>
<i>FGF18</i>	<i>FGF19</i>	<i>FGF2</i>	<i>FGF20</i>	<i>FGF21</i>	<i>FGF22</i>	<i>FGF23</i>	<i>FGF3</i>	<i>FGF4</i>	<i>FGF5</i>
<i>FGF6</i>	<i>FGF7</i>	<i>FGF8</i>	<i>FGF9</i>	<i>FGFR1</i>	<i>FGFR1OP 2</i>	<i>FGFR2</i>	<i>FGFR3</i>	<i>FGFR4</i>	<i>FH</i>
<i>FHIT</i>	<i>FILIP1</i>	<i>FIP1L1</i>	<i>FKBP15</i>	<i>FLCN</i>	<i>FLG</i>	<i>FLI1</i>	<i>FLNA</i>	<i>FLNB</i>	<i>FLNC</i>
<i>FLT1</i>	<i>FLT3</i>	<i>FLT3LG</i>	<i>FLT4</i>	<i>FN1</i>	<i>FOLH1</i>	<i>FOS</i>	<i>FOSL1</i>	<i>FOXA1</i>	<i>FOXA2</i>
<i>FOXC1</i>	<i>FOXE1</i>	<i>FOXG1</i>	<i>FOXJ1</i>	<i>FOXJ2</i>	<i>FOXMI</i>	<i>FOXO1</i>	<i>FOXO3</i>	<i>FOXO4</i>	<i>FOXP3</i>
<i>FPR1</i>	<i>FPR2</i>	<i>FPR3</i>	<i>FRAT1</i>	<i>FRAT2</i>	<i>FST</i>	<i>FSTL3</i>	<i>FUBP1</i>	<i>FUT4</i>	<i>FUT5</i>
<i>FUT7</i>	<i>FUT8</i>	<i>FYB1</i>	<i>FYN</i>	<i>FZD1</i>	<i>FZD10</i>	<i>FZD2</i>	<i>FZD3</i>	<i>FZD4</i>	<i>FZD5</i>
<i>FZD6</i>	<i>FZD7</i>	<i>FZD8</i>	<i>FZD9</i>	<i>G6PD</i>	<i>GAB1</i>	<i>GAB2</i>	<i>GABPA</i>	<i>GABRB2</i>	<i>GADD45A</i>
<i>GADD45B</i>	<i>GADD45G</i>	<i>GADD45G IP1</i>	<i>GADL1</i>	<i>GAGE1</i>	<i>GAGE10</i>	<i>GAGE12F</i>	<i>GAGE12I</i>	<i>GAGE12J</i>	<i>GAGE13</i>

<i>GAGE2A</i>	<i>GAGE2C</i>	<i>GAGE2E</i>	<i>GAPDH</i>	<i>GAS1</i>	<i>GATA1</i>	<i>GATA2</i>	<i>GATA3</i>	<i>GBP1</i>	<i>GBP2</i>
<i>GBP4</i>	<i>GCG</i>	<i>GCGR</i>	<i>GDF15</i>	<i>GDF6</i>	<i>GEMIN4</i>	<i>GFAP</i>	<i>GHITM</i>	<i>GHR</i>	<i>GIMAP4</i>
<i>GIMAP6</i>	<i>GIT2</i>	<i>GJA1</i>	<i>GJB6</i>	<i>GKAP1</i>	<i>GLI1</i>	<i>GLI2</i>	<i>GLI3</i>	<i>GLIS3</i>	<i>GLOD4</i>
<i>GLS</i>	<i>GLUD1</i>	<i>GLUL</i>	<i>GMIP</i>	<i>GNA11</i>	<i>GNA14</i>	<i>GNAQ</i>	<i>GNAS</i>	<i>GNG12</i>	<i>GNG4</i>
<i>GNG7</i>	<i>GNGT1</i>	<i>GNL3</i>	<i>GNLY</i>	<i>GOLGA5</i>	<i>GOPC</i>	<i>GOT1</i>	<i>GOT2</i>	<i>GPATCH3</i>	<i>GPC4</i>
<i>GPI</i>	<i>GPM6B</i>	<i>GPR160</i>	<i>GPR18</i>	<i>GPR3</i>	<i>GPS1</i>	<i>GPSM3</i>	<i>GPT</i>	<i>GPX1</i>	<i>GPX3</i>
<i>GPX4</i>	<i>GRAP2</i>	<i>GRB10</i>	<i>GRB2</i>	<i>GRB7</i>	<i>GREM1</i>	<i>GRIA3</i>	<i>GRIN1</i>	<i>GRIN2A</i>	<i>GRIN2B</i>
<i>GRIPAP1</i>	<i>GSK3B</i>	<i>GSN</i>	<i>GSTA1</i>	<i>GSTA2</i>	<i>GSTA3</i>	<i>GSTA4</i>	<i>GSTA5</i>	<i>GSTM1</i>	<i>GSTM2</i>
<i>GSTM3</i>	<i>GSTM4</i>	<i>GSTM5</i>	<i>GSTO1</i>	<i>GSTO2</i>	<i>GSTP1</i>	<i>GSTT1</i>	<i>GSTT2</i>	<i>GSTT2B</i>	<i>GTF2H3</i>
<i>GTF2I</i>	<i>GTF2IRD1</i>	<i>GTF3C1</i>	<i>GTPBP4</i>	<i>GUSB</i>	<i>GYG1</i>	<i>GZMA</i>	<i>GZMB</i>	<i>GZMH</i>	<i>GZMK</i>
<i>GZMM</i>	<i>H2AX</i>	<i>H3-3A</i>	<i>H3-5</i>	<i>H3C10</i>	<i>H3C2</i>	<i>H3C8</i>	<i>HACD2</i>	<i>HAMP</i>	<i>HAVCR2</i>
<i>HBB</i>	<i>HBEGF</i>	<i>HCK</i>	<i>HDAC1</i>	<i>HDAC10</i>	<i>HDAC11</i>	<i>HDAC2</i>	<i>HDAC3</i>	<i>HDAC4</i>	<i>HDAC5</i>
<i>HDAC6</i>	<i>HDC</i>	<i>HELLS</i>	<i>HERC6</i>	<i>HES1</i>	<i>HES5</i>	<i>HEY1</i>	<i>HEY2</i>	<i>HEYL</i>	<i>HFM1</i>
<i>HGD</i>	<i>HGF</i>	<i>HHEX</i>	<i>HHIP</i>	<i>HIF1A</i>	<i>HIP1</i>	<i>HK1</i>	<i>HK2</i>	<i>HLA-A</i>	<i>HLA-B</i>
<i>HLA-C</i>	<i>HLA-DMA</i>	<i>HLA-DMB</i>	<i>HLA-DOA</i>	<i>HLA-DOB</i>	<i>HLA-DPA1</i>	<i>HLA-DPB1</i>	<i>HLA-DQA1</i>	<i>HLA-DQA2</i>	<i>HLA-DQB1</i>
<i>HLA-DQB2</i>	<i>HLA-DRA</i>	<i>HLA-DRB1</i>	<i>HLA-DRB3</i>	<i>HLA-DRB4</i>	<i>HLA-DRB5</i>	<i>HLA-E</i>	<i>HLA-F</i>	<i>HLA-F-AS1</i>	<i>HLA-G</i>
<i>HLF</i>	<i>HMBS</i>	<i>HMGA1</i>	<i>HMGA2</i>	<i>HMGB1</i>	<i>HMGN5</i>	<i>HMOX1</i>	<i>HNF1A</i>	<i>HNRNPA2B1</i>	<i>HNRNPL</i>

仅供科研使用

<i>HOXA10</i>	<i>HOXA11</i>	<i>HOXA9</i>	<i>HOXC10</i>	<i>HOXD11</i>	<i>HPGD</i>	<i>HPRT1</i>	<i>HRAS</i>	<i>HSD11B1</i>	<i>HSD17B8</i>
<i>HSDL2</i>	<i>HSF2BP</i>	<i>HSP90AA1</i>	<i>HSP90AB1</i>	<i>HSP90B1</i>	<i>HSPA1A</i>	<i>HSPA2</i>	<i>HSPA6</i>	<i>HSPB1</i>	<i>HTR3A</i>
<i>HYDIN</i>	<i>IBSP</i>	<i>ICAM1</i>	<i>ICAM2</i>	<i>ICAM3</i>	<i>ICAM4</i>	<i>ICAM5</i>	<i>ICOS</i>	<i>ICOSLG</i>	<i>ID1</i>
<i>ID2</i>	<i>ID3</i>	<i>ID4</i>	<i>IDH1</i>	<i>IDH2</i>	<i>IDO1</i>	<i>IDO2</i>	<i>IER3</i>	<i>IFI16</i>	<i>IFI27</i>
<i>IFI35</i>	<i>IFI44L</i>	<i>IFI6</i>	<i>IFIH1</i>	<i>IFIT1</i>	<i>IFIT2</i>	<i>IFIT3</i>	<i>IFITM1</i>	<i>IFITM2</i>	<i>IFNA1</i>
<i>IFNA17</i>	<i>IFNA2</i>	<i>IFNA7</i>	<i>IFNA8</i>	<i>IFNAR1</i>	<i>IFNAR2</i>	<i>IFNB1</i>	<i>IFNG</i>	<i>IFNGR1</i>	<i>IFNGR2</i>
<i>IFNL1</i>	<i>IFNL2</i>	<i>IGF1</i>	<i>IGF1R</i>	<i>IGF2</i>	<i>IGF2R</i>	<i>IGFBP2</i>	<i>IGFBP3</i>	<i>IGFBP7</i>	<i>IGLL1</i>
<i>IGSF6</i>	<i>IHH</i>	<i>IKBKB</i>	<i>IKBKE</i>	<i>IKBKG</i>	<i>IKZF1</i>	<i>IKZF2</i>	<i>IKZF3</i>	<i>IKZF4</i>	<i>IL10</i>
<i>IL10RA</i>	<i>IL11</i>	<i>IL11RA</i>	<i>IL12A</i>	<i>IL12B</i>	<i>IL12RB1</i>	<i>IL12RB2</i>	<i>IL13</i>	<i>IL13RA1</i>	<i>IL13RA2</i>
<i>IL15</i>	<i>IL15RA</i>	<i>IL16</i>	<i>IL17A</i>	<i>IL17B</i>	<i>IL17F</i>	<i>IL17RA</i>	<i>IL17RB</i>	<i>IL18</i>	<i>IL18R1</i>
<i>IL18RAP</i>	<i>IL19</i>	<i>IL1A</i>	<i>IL1B</i>	<i>IL1R1</i>	<i>IL1R2</i>	<i>IL1RAP</i>	<i>IL1RAPL2</i>	<i>IL1RL1</i>	<i>IL1RL2</i>
<i>IL1RN</i>	<i>IL2</i>	<i>IL20RA</i>	<i>IL20RB</i>	<i>IL21</i>	<i>IL21R</i>	<i>IL22</i>	<i>IL22RA1</i>	<i>IL22RA2</i>	<i>IL23A</i>
<i>IL23R</i>	<i>IL24</i>	<i>IL25</i>	<i>IL26</i>	<i>IL27</i>	<i>IL2RA</i>	<i>IL2RB</i>	<i>IL2RG</i>	<i>IL3</i>	<i>IL32</i>
<i>IL33</i>	<i>IL34</i>	<i>IL3RA</i>	<i>IL4</i>	<i>IL4R</i>	<i>IL5</i>	<i>IL5RA</i>	<i>IL6</i>	<i>IL6R</i>	<i>IL6ST</i>
<i>IL7</i>	<i>IL7R</i>	<i>IL9</i>	<i>ILF3</i>	<i>ILK</i>	<i>ING4</i>	<i>INHBA</i>	<i>INHBB</i>	<i>INPP5D</i>	<i>INS</i>
<i>INSL4</i>	<i>INSRR</i>	<i>IRAK1</i>	<i>IRAK2</i>	<i>IRAK3</i>	<i>IRAK4</i>	<i>IRF1</i>	<i>IRF2</i>	<i>IRF2BP2</i>	<i>IRF3</i>
<i>IRF4</i>	<i>IRF5</i>	<i>IRF7</i>	<i>IRF8</i>	<i>IRF9</i>	<i>IRGM</i>	<i>IRS1</i>	<i>ISG15</i>	<i>ISG20</i>	<i>ISL1</i>

<i>ITCH</i>	<i>ITGA1</i>	<i>ITGA2</i>	<i>ITGA2B</i>	<i>ITGA3</i>	<i>ITGA4</i>	<i>ITGA5</i>	<i>ITGA6</i>	<i>ITGA7</i>	<i>ITGA8</i>
<i>ITGA9</i>	<i>ITGAE</i>	<i>ITGAL</i>	<i>ITGAM</i>	<i>ITGAV</i>	<i>ITGAX</i>	<i>ITGB1</i>	<i>ITGB2</i>	<i>ITGB3</i>	<i>ITGB4</i>
<i>ITGB6</i>	<i>ITGB7</i>	<i>ITGB8</i>	<i>ITK</i>	<i>ITPK1</i>	<i>JADE1</i>	<i>JAG1</i>	<i>JAG2</i>	<i>JAK1</i>	<i>JAK2</i>
<i>JAK3</i>	<i>JAKMIP1</i>	<i>JAM3</i>	<i>JAML</i>	<i>JCHAIN</i>	<i>JUN</i>	<i>JUNB</i>	<i>JUP</i>	<i>KAT2B</i>	<i>KATNAL2</i>
<i>KBTBD8</i>	<i>KCNAB1</i>	<i>KCNIP3</i>	<i>KCNJ11</i>	<i>KCNN4</i>	<i>KCTD8</i>	<i>KDELRL2</i>	<i>KDM5C</i>	<i>KDM6A</i>	<i>KDM7A</i>
<i>KDR</i>	<i>KEAP1</i>	<i>KIAA1217</i>	<i>KIAA1549</i>	<i>KIAA1598</i>	<i>KIF12</i>	<i>KIF2C</i>	<i>KIF5B</i>	<i>KIF7</i>	<i>KIR2DL1</i>
<i>KIR2DL2</i>	<i>KIR2DL3</i>	<i>KIR2DS4</i>	<i>KIR3DL1</i>	<i>KIR3DL2</i>	<i>KIR3DL3</i>	<i>KIR3DS1</i>	<i>KIT</i>	<i>KITLG</i>	<i>KLC1</i>
<i>KLF2</i>	<i>KLF4</i>	<i>KLHL7</i>	<i>KLK2</i>	<i>KLK3</i>	<i>KLRB1</i>	<i>KLRC1</i>	<i>KLRC2</i>	<i>KLRD1</i>	<i>KLRF1</i>
<i>KLRG1</i>	<i>KLRK1</i>	<i>KMT2C</i>	<i>KMT2D</i>	<i>KRAS</i>	<i>KREMEN1</i>	<i>KRT1</i>	<i>KRT10</i>	<i>KRT13</i>	<i>KRT14</i>
<i>KRT15</i>	<i>KRT17</i>	<i>KRT18</i>	<i>KRT19</i>	<i>KRT20</i>	<i>KRT5</i>	<i>KRT6A</i>	<i>KRT6B</i>	<i>KRT6C</i>	<i>KRT7</i>
<i>KYAT1</i>	<i>L1CAM</i>	<i>LAG3</i>	<i>LAIR1</i>	<i>LAIR2</i>	<i>LAMA1</i>	<i>LAMA2</i>	<i>LAMA3</i>	<i>LAMA4</i>	<i>LAMA5</i>
<i>LAMB1</i>	<i>LAMB2</i>	<i>LAMB3</i>	<i>LAMB4</i>	<i>LAMC1</i>	<i>LAMC2</i>	<i>LAMC3</i>	<i>LAMP1</i>	<i>LAMP2</i>	<i>LAMP3</i>
<i>LAPTM5</i>	<i>LAT</i>	<i>LBP</i>	<i>LCK</i>	<i>LCN2</i>	<i>LCOR</i>	<i>LCP1</i>	<i>LDHA</i>	<i>LDHB</i>	<i>LEF1</i>
<i>LEFTY1</i>	<i>LEFTY2</i>	<i>LEP</i>	<i>LEPR</i>	<i>LEXM</i>	<i>LFNG</i>	<i>LGALS3</i>	<i>LGALS4</i>	<i>LGALS9</i>	<i>LGR5</i>
<i>LHX3</i>	<i>LIF</i>	<i>LIFR</i>	<i>LIG1</i>	<i>LIG3</i>	<i>LIG4</i>	<i>LILRA1</i>	<i>LILRA4</i>	<i>LILRA5</i>	<i>LILRB1</i>
<i>LILRB2</i>	<i>LILRB3</i>	<i>LILRB4</i>	<i>LIMA1</i>	<i>LLGL1</i>	<i>LMNA</i>	<i>LOH12CR1</i>	<i>LOXL2</i>	<i>LRG1</i>	<i>LRP1</i>
<i>LRP2</i>	<i>LRP5</i>	<i>LRP6</i>	<i>LRRC32</i>	<i>LRRC71</i>	<i>LRRN3</i>	<i>LSM12</i>	<i>LSM14A</i>	<i>LST1</i>	<i>LTA</i>
<i>LTB</i>	<i>LTBP1</i>	<i>LTBR</i>	<i>LTF</i>	<i>LTK</i>	<i>LUC7L2</i>	<i>LUM</i>	<i>LY6E</i>	<i>LY6K</i>	<i>LY86</i>

<i>LY9</i>	<i>LY96</i>	<i>LYN</i>	<i>LYZ</i>	<i>LZTFL1</i>	<i>M6PR</i>	<i>MAD1L1</i>	<i>MAD2L1</i>	<i>MAD2L2</i>	<i>MADCAM1</i>
<i>MAF</i>	<i>MAFF</i>	<i>MAGEA1</i>	<i>MAGEA10</i>	<i>MAGEA12</i>	<i>MAGEA3</i>	<i>MAGEA4</i>	<i>MAGEA6</i>	<i>MAGEB2</i>	<i>MAGEC1</i>
<i>MAGEC2</i>	<i>MAGI3</i>	<i>MALT1</i>	<i>MAML2</i>	<i>MAP2K1</i>	<i>MAP2K2</i>	<i>MAP2K3</i>	<i>MAP2K4</i>	<i>MAP2K6</i>	<i>MAP3K1</i>
<i>MAP3K12</i>	<i>MAP3K13</i>	<i>MAP3K14</i>	<i>MAP3K20</i>	<i>MAP3K5</i>	<i>MAP3K7</i>	<i>MAP3K8</i>	<i>MAP4K2</i>	<i>MAPK1</i>	<i>MAPK10</i>
<i>MAPK11</i>	<i>MAPK12</i>	<i>MAPK14</i>	<i>MAPK3</i>	<i>MAPK8</i>	<i>MAPK8IP1</i>	<i>MAPK8IP2</i>	<i>MAPK9</i>	<i>MAPKAPK 2</i>	<i>MAPT</i>
<i>MARCKS</i>	<i>MARCO</i>	<i>MASP1</i>	<i>MASP2</i>	<i>MAVS</i>	<i>MAX</i>	<i>MBL2</i>	<i>MBNL1</i>	<i>MBNL3</i>	<i>MCAM</i>
<i>MCAT</i>	<i>MCL1</i>	<i>MCM2</i>	<i>MCM4</i>	<i>MCM5</i>	<i>MCM7</i>	<i>MDC1</i>	<i>MDFIC</i>	<i>MDM2</i>	<i>MDM4</i>
<i>ME2</i>	<i>MECOM</i>	<i>MED12</i>	<i>MEF2C</i>	<i>MEF2D</i>	<i>MEFV</i>	<i>MEIS1</i>	<i>MELK</i>	<i>MEN1</i>	<i>MERTK</i>
<i>MET</i>	<i>MFGE8</i>	<i>MFNG</i>	<i>MGEA5</i>	<i>MGMT</i>	<i>MGP</i>	<i>MGST1</i>	<i>MGST2</i>	<i>MGST3</i>	<i>MIA</i>
<i>MIB1</i>	<i>MICA</i>	<i>MICB</i>	<i>MIF</i>	<i>MITF</i>	<i>MK167</i>	<i>MKRN1</i>	<i>MLANA</i>	<i>MLEC</i>	<i>MLF1</i>
<i>MLH1</i>	<i>MLLT10</i>	<i>MLLT3</i>	<i>MLPH</i>	<i>MME</i>	<i>MMP1</i>	<i>MMP11</i>	<i>MMP12</i>	<i>MMP2</i>	<i>MMP3</i>
<i>MMP7</i>	<i>MMP9</i>	<i>MMRN2</i>	<i>MNAT1</i>	<i>MNX1</i>	<i>MORC3</i>	<i>MPL</i>	<i>MPO</i>	<i>MPPED1</i>	<i>MPRIIP</i>
<i>MR1</i>	<i>MRC1</i>	<i>MRE11</i>	<i>MRM2</i>	<i>MRPL19</i>	<i>MRPS5</i>	<i>MS4A1</i>	<i>MS4A2</i>	<i>MS4A4A</i>	<i>MS4A6A</i>
<i>MSH2</i>	<i>MSH3</i>	<i>MSH6</i>	<i>MSMB</i>	<i>MSN</i>	<i>MSR1</i>	<i>MSRB2</i>	<i>MST1R</i>	<i>MTF1</i>	<i>MTF2</i>
<i>MTMR14</i>	<i>MTOR</i>	<i>MTRR</i>	<i>MUC1</i>	<i>MUC2</i>	<i>MUC4</i>	<i>MUTYH</i>	<i>MX1</i>	<i>MXI1</i>	<i>MYB</i>
<i>MYBL2</i>	<i>MYC</i>	<i>MYCN</i>	<i>MYCT1</i>	<i>MYD88</i>	<i>MYH9</i>	<i>MYO18A</i>	<i>MYO5A</i>	<i>MYRIP</i>	<i>MZT1</i>
<i>NAALAD2</i>	<i>NAB2</i>	<i>NACC2</i>	<i>NANOG</i>	<i>NASP</i>	<i>NAT1</i>	<i>NAT8L</i>	<i>NBN</i>	<i>NCAM1</i>	<i>NCF1</i>

<i>NCF4</i>	<i>NCL</i>	<i>NCOA1</i>	<i>NCOA2</i>	<i>NCOA3</i>	<i>NCOA4</i>	<i>NCOR1</i>	<i>NCOR2</i>	<i>NCR1</i>	<i>NCR3</i>
<i>NDC1</i>	<i>NDC80</i>	<i>NDUFA1</i>	<i>NDUFA11</i>	<i>NDUFA12</i>	<i>NDUFA13</i>	<i>NDUFA2</i>	<i>NDUFA3</i>	<i>NDUFA4L2</i>	<i>NDUFA6</i>
<i>NDUFA7</i>	<i>NDUFB1</i>	<i>NDUFB10</i>	<i>NDUFB11</i>	<i>NDUFB4</i>	<i>NDUFB7</i>	<i>NDUFB8</i>	<i>NDUFS7</i>	<i>NDUFS8</i>	<i>NECTIN1</i>
<i>NECTIN2</i>	<i>NECTIN4</i>	<i>NEFL</i>	<i>NEIL1</i>	<i>NEIL3</i>	<i>NF1</i>	<i>NF2</i>	<i>NFAM1</i>	<i>NFASC</i>	<i>NFATC1</i>
<i>NFATC2</i>	<i>NFATC3</i>	<i>NFATC4</i>	<i>NFE2L2</i>	<i>NFIB</i>	<i>NFIL3</i>	<i>NFKB1</i>	<i>NFKB2</i>	<i>NFKBIA</i>	<i>NFKBIE</i>
<i>NFKBIZ</i>	<i>NGF</i>	<i>NGFR</i>	<i>NID2</i>	<i>NKD1</i>	<i>NKG7</i>	<i>NKX2-1</i>	<i>NKX3-1</i>	<i>NLRC5</i>	<i>NLRP3</i>
<i>NOD1</i>	<i>NOD2</i>	<i>NODAL</i>	<i>NOG</i>	<i>NOL4</i>	<i>NOL7</i>	<i>NOP16</i>	<i>NOS1</i>	<i>NOS1AP</i>	<i>NOS2</i>
<i>NOS3</i>	<i>NOTCH1</i>	<i>NOTCH2</i>	<i>NOTCH3</i>	<i>NOTCH4</i>	<i>NOX1</i>	<i>NPM1</i>	<i>NPM2</i>	<i>NPTX2</i>	<i>NPY1R</i>
<i>NQO1</i>	<i>NR3C1</i>	<i>NR4A1</i>	<i>NR4A3</i>	<i>NRAP</i>	<i>NRAS</i>	<i>NRBF2</i>	<i>NRDE2</i>	<i>NRG1</i>	<i>NRG2</i>
<i>NRG3</i>	<i>NRP1</i>	<i>NSD1</i>	<i>NSD2</i>	<i>NSD3</i>	<i>NT5E</i>	<i>NTF3</i>	<i>NTHL1</i>	<i>NTN3</i>	<i>NTRK1</i>
<i>NTRK2</i>	<i>NTRK3</i>	<i>NUB1</i>	<i>NUBP1</i>	<i>NUF2</i>	<i>NUMB</i>	<i>NUMBL</i>	<i>NUP107</i>	<i>NUP214</i>	<i>NUPR1</i>
<i>OAS1</i>	<i>OAS2</i>	<i>OAS3</i>	<i>OASL</i>	<i>OAT</i>	<i>OAZ1</i>	<i>OCIAD1</i>	<i>OFD1</i>	<i>OLFML2B</i>	<i>OLR1</i>
<i>OPN3</i>	<i>ORC6</i>	<i>OSM</i>	<i>OTC</i>	<i>OTOA</i>	<i>OXR1</i>	<i>P2RY13</i>	<i>P4HA1</i>	<i>P4HA2</i>	<i>PAK1</i>
<i>PAK2</i>	<i>PAK3</i>	<i>PAK4</i>	<i>PAK5</i>	<i>PAK6</i>	<i>PALMD</i>	<i>PAN3</i>	<i>PANX3</i>	<i>PAPD7</i>	<i>PAPSSI</i>
<i>PARG</i>	<i>PARP12</i>	<i>PARP2</i>	<i>PARP4</i>	<i>PARP9</i>	<i>PASD1</i>	<i>PAWR</i>	<i>PAX3</i>	<i>PAX5</i>	<i>PAX8</i>
<i>PBK</i>	<i>PBRM1</i>	<i>PBX1</i>	<i>PBX3</i>	<i>PC</i>	<i>PCBP1</i>	<i>PCDH7</i>	<i>PCK1</i>	<i>PCK2</i>	<i>PCLAF</i>
<i>PCM1</i>	<i>PCNA</i>	<i>PCP4</i>	<i>PDCD1</i>	<i>PDCD1LG2</i>	<i>PDE5A</i>	<i>PDE7A</i>	<i>PDE9A</i>	<i>PDGFA</i>	<i>PDGFB</i>

<i>PDGFC</i>	<i>PDGFD</i>	<i>PDGFRA</i>	<i>PDGFRB</i>	<i>PDK1</i>	<i>PDLIM4</i>	<i>PDPK1</i>	<i>PDPN</i>	<i>PDZK1IP1</i>	<i>PEAR1</i>
<i>PEBP1</i>	<i>PECAM1</i>	<i>PEG3</i>	<i>PER2</i>	<i>PF4</i>	<i>PFKFB3</i>	<i>PFKM</i>	<i>PGAP3</i>	<i>PGF</i>	<i>PGK1</i>
<i>PGM2</i>	<i>PGPEP1</i>	<i>PGR</i>	<i>PHC3</i>	<i>PHF10</i>	<i>PHF12</i>	<i>PHF6</i>	<i>PHGDH</i>	<i>PHLDA2</i>	<i>PHLDB3</i>
<i>PII5</i>	<i>PIAS1</i>	<i>PIAS2</i>	<i>PIAS3</i>	<i>PIAS4</i>	<i>PIGR</i>	<i>PIK3CA</i>	<i>PIK3CB</i>	<i>PIK3CD</i>	<i>PIK3CG</i>
<i>PIK3R1</i>	<i>PIK3R2</i>	<i>PIK3R3</i>	<i>PIK3R4</i>	<i>PIK3R5</i>	<i>PIM1</i>	<i>PIM2</i>	<i>PIN1</i>	<i>PITX2</i>	<i>PKM</i>
<i>PKMYT1</i>	<i>PKP3</i>	<i>PLA1A</i>	<i>PLA2G10</i>	<i>PLA2G1B</i>	<i>PLA2G2A</i>	<i>PLA2G3</i>	<i>PLA2G4A</i>	<i>PLA2G4C</i>	<i>PLA2G4E</i>
<i>PLA2G4F</i>	<i>PLA2G5</i>	<i>PLA2G6</i>	<i>PLAT</i>	<i>PLAU</i>	<i>PLAUR</i>	<i>PLCB1</i>	<i>PLCB4</i>	<i>PLCD3</i>	<i>PLCE1</i>
<i>PLCG1</i>	<i>PLCG2</i>	<i>PLD1</i>	<i>PLD2</i>	<i>PLEKHA5</i>	<i>PLEKHG6</i>	<i>PLK1</i>	<i>PLK3</i>	<i>PLOD2</i>	<i>PMAIP1</i>
<i>PMCH</i>	<i>PMEL</i>	<i>PMEP1</i>	<i>PML</i>	<i>PMS2</i>	<i>PNKP</i>	<i>PNMA1</i>	<i>PNOC</i>	<i>PNPLA5</i>	<i>POC1B</i>
<i>POF1B</i>	<i>POLB</i>	<i>POLD1</i>	<i>POLD2</i>	<i>POLD4</i>	<i>POLE2</i>	<i>POLK</i>	<i>POLR1B</i>	<i>POLR1C</i>	<i>CD3EAP</i>
<i>POLR2A</i>	<i>POLR2D</i>	<i>POLR2H</i>	<i>POLR2J</i>	<i>POLR3G</i>	<i>POSTN</i>	<i>POU2AF1</i>	<i>POU2F2</i>	<i>POU5F1</i>	<i>PPA1</i>
<i>PPAN</i>	<i>PPARD</i>	<i>PPARG</i>	<i>PPARGC1 A</i>	<i>PPARGC1 B</i>	<i>PPAT</i>	<i>PPBP</i>	<i>PPFIBP1</i>	<i>PPHLN1</i>	<i>PPIA</i>
<i>PPL</i>	<i>PPP1R1B</i>	<i>PPP1R21</i>	<i>PPP2CB</i>	<i>PPP2R1A</i>	<i>PPP2R2B</i>	<i>PPP2R2C</i>	<i>PPP2R3A</i>	<i>PPP3CA</i>	<i>PPP3CB</i>
<i>PPP3CC</i>	<i>PPP3R1</i>	<i>PPP3R2</i>	<i>PPP4R3B</i>	<i>PRAME</i>	<i>PRC1</i>	<i>PRCC</i>	<i>PRDMI</i>	<i>PRDM6</i>	<i>PRDX1</i>
<i>PRDX5</i>	<i>PRF1</i>	<i>PRG2</i>	<i>PRICKLE1</i>	<i>PRKAA2</i>	<i>PRKACA</i>	<i>PRKACB</i>	<i>PRKACG</i>	<i>PRKARIA</i>	<i>PRKAR1B</i>
<i>PRKAR2A</i>	<i>PRKAR2B</i>	<i>PRKCA</i>	<i>PRKCB</i>	<i>PRKCD</i>	<i>PRKCE</i>	<i>PRKCG</i>	<i>PRKCQ</i>	<i>PRKDC</i>	<i>PRKX</i>
<i>PRL</i>	<i>PRLR</i>	<i>PRM1</i>	<i>PRMT8</i>	<i>PROM1</i>	<i>PROS1</i>	<i>PRPF38A</i>	<i>PRR5</i>	<i>PRRX1</i>	<i>PRSSI</i>

<i>PRUNE1</i>	<i>PSAT1</i>	<i>PSEN1</i>	<i>PSEN2</i>	<i>PSMB10</i>	<i>PSMB2</i>	<i>PSMB3</i>	<i>PSMB5</i>	<i>PSMB7</i>	<i>PSMB8</i>
<i>PSMB9</i>	<i>PSMC4</i>	<i>PSMD7</i>	<i>PSPH</i>	<i>PTCD2</i>	<i>PTCH1</i>	<i>PTCH2</i>	<i>PTCRA</i>	<i>PTEN</i>	<i>PTGDR2</i>
<i>PTGDS</i>	<i>PTGER4</i>	<i>PTGFRN</i>	<i>PTGS2</i>	<i>PTK2</i>	<i>PTK7</i>	<i>PTN</i>	<i>PTPN11</i>	<i>PTPN5</i>	<i>PTPN6</i>
<i>PTPN7</i>	<i>PTPRC</i>	<i>PTPRCAP</i>	<i>PTPRD</i>	<i>PTPRE</i>	<i>PTPRN2</i>	<i>PTPRR</i>	<i>PTPRZ1</i>	<i>PTTG1</i>	<i>PTTG2</i>
<i>PUM1</i>	<i>PURA</i>	<i>PVR</i>	<i>PVRIG</i>	<i>PWWP2A</i>	<i>PYCARD</i>	<i>PYCR1</i>	<i>PYCR2</i>	<i>PYCR3</i>	<i>PYGL</i>
<i>QKI</i>	<i>RAB3IL1</i>	<i>RAB7A</i>	<i>RABGAP1 L</i>	<i>RAC1</i>	<i>RAC2</i>	<i>RAC3</i>	<i>RAD18</i>	<i>RAD21</i>	<i>RAD23B</i>
<i>RAD50</i>	<i>RAD51</i>	<i>RAD51C</i>	<i>RAD52</i>	<i>RAD54L</i>	<i>RAF1</i>	<i>RAG1</i>	<i>RALA</i>	<i>RALB</i>	<i>RALBP1</i>
<i>RALGDS</i>	<i>RANBP2</i>	<i>RAP1A</i>	<i>RAP1B</i>	<i>RAPGEF1</i>	<i>RARA</i>	<i>RARB</i>	<i>RASA4</i>	<i>RASAL1</i>	<i>RASGEF1B</i>
<i>RASGRF1</i>	<i>RASGRF2</i>	<i>RASGRP1</i>	<i>RASGRP2</i>	<i>RASSF1</i>	<i>RASSF5</i>	<i>RB1</i>	<i>RBL2</i>	<i>RBM45</i>	<i>RBMS3</i>
<i>RBP4</i>	<i>RBPMS</i>	<i>RBX1</i>	<i>RCC1</i>	<i>REG4</i>	<i>REL</i>	<i>RELA</i>	<i>RELB</i>	<i>RELN</i>	<i>REN</i>
<i>REPS1</i>	<i>RET</i>	<i>REV1</i>	<i>REV3L</i>	<i>RFC3</i>	<i>RFC4</i>	<i>RGMB</i>	<i>RGS17</i>	<i>RHOA</i>	<i>RHOB</i>
<i>RICTOR</i>	<i>RIMKLA</i>	<i>RIMKLB</i>	<i>RIN1</i>	<i>RIPK1</i>	<i>RIPK2</i>	<i>RIPK3</i>	<i>RNF130</i>	<i>RNF213</i>	<i>RNF43</i>
<i>RNF8</i>	<i>RNLS</i>	<i>ROBO4</i>	<i>ROCK1</i>	<i>ROPNI</i>	<i>ROR2</i>	<i>RORA</i>	<i>RORC</i>	<i>ROS1</i>	<i>RPA3</i>
<i>RPL23</i>	<i>RPL3</i>	<i>RPL4</i>	<i>RPL7A</i>	<i>RPLP0</i>	<i>RPS11</i>	<i>RPS14</i>	<i>RPS27A</i>	<i>RPS4Y1</i>	<i>RPS6</i>
<i>RPS6KA5</i>	<i>RPS6KA6</i>	<i>RPS6KB1</i>	<i>RPS6KB2</i>	<i>RPS9</i>	<i>RPTOR</i>	<i>RRAD</i>	<i>RRAS2</i>	<i>RRM2</i>	<i>RRS1</i>
<i>RSAD2</i>	<i>RSPH14</i>	<i>RTN4RL1</i>	<i>RUNX1</i>	<i>RUNX1T1</i>	<i>RUNX2</i>	<i>RUNX3</i>	<i>RXRA</i>	<i>RXRB</i>	<i>RXRG</i>
<i>RYBP</i>	<i>S100A12</i>	<i>S100A2</i>	<i>S100A4</i>	<i>S100A7</i>	<i>S100A8</i>	<i>S100A9</i>	<i>S100B</i>	<i>S100P</i>	<i>SAA1</i>

<i>SAMD9</i>	<i>SAMHD1</i>	<i>SAMSN1</i>	<i>SAP130</i>	<i>SARS</i>	<i>SBNO2</i>	<i>SCGB2A2</i>	<i>SCP2</i>	<i>SCUBE2</i>	<i>SCYL3</i>
<i>SDC1</i>	<i>SDC4</i>	<i>SDHA</i>	<i>SEC22B</i>	<i>SEC31A</i>	<i>SEC61G</i>	<i>SEL1L3</i>	<i>SELE</i>	<i>SELENBP1</i>	<i>SELENOK</i>
<i>SELL</i>	<i>SELP</i>	<i>SELPLG</i>	<i>SEMA6A</i>	<i>SEMG1</i>	<i>SENP1</i>	<i>SEPT10</i>	<i>SEPT14</i>	<i>SEPTIN3</i>	<i>SERINC1</i>
<i>SERINC2</i>	<i>SERINC3</i>	<i>SERINC5</i>	<i>SERPINA1</i>	<i>SERPINA3</i>	<i>SERPINB2</i>	<i>SERPINB3</i>	<i>SERPINB5</i>	<i>SERPINE1</i>	<i>SERPING1</i>
<i>SERPINH1</i>	<i>SETBP1</i>	<i>SETD2</i>	<i>SF3A1</i>	<i>SF3A3</i>	<i>SF3B1</i>	<i>SFN</i>	<i>SFRP1</i>	<i>SFRP2</i>	<i>SFRP4</i>
<i>SFTPFB</i>	<i>SFTPC</i>	<i>SFXN1</i>	<i>SGK1</i>	<i>SGK2</i>	<i>SH2B2</i>	<i>SH2B3</i>	<i>SH2D1A</i>	<i>SH2D1B</i>	<i>SHC1</i>
<i>SHC2</i>	<i>SHC3</i>	<i>SHC4</i>	<i>SHH</i>	<i>SHROOM3</i>	<i>SHTN1</i>	<i>SIGIRR</i>	<i>SIGLEC1</i>	<i>SIGLEC5</i>	<i>SIGLEC8</i>
<i>SIL1</i>	<i>SIN3A</i>	<i>SIRPA</i>	<i>SIRPB2</i>	<i>SIRT4</i>	<i>SIT1</i>	<i>SIX1</i>	<i>SKAP2</i>	<i>SKP1</i>	<i>SKP2</i>
<i>SLAMF1</i>	<i>SLAMF6</i>	<i>SLAMF7</i>	<i>SLAMF8</i>	<i>SLC11A1</i>	<i>SLC12A7</i>	<i>SLC16A1</i>	<i>SLC16A2</i>	<i>SLC1A5</i>	<i>SLC23A2</i>
<i>SLC25A1</i>	<i>SLC26A4</i>	<i>SLC2A1</i>	<i>SLC34A2</i>	<i>SLC35F2</i>	<i>SLC35F3</i>	<i>SLC39A6</i>	<i>SLC3A1</i>	<i>SLC3A2</i>	<i>SLC43A1</i>
<i>SLC43A2</i>	<i>SLC45A3</i>	<i>SLC4A1A P</i>	<i>SLC4A4</i>	<i>SLC4A7</i>	<i>SLC5A5</i>	<i>SLC5A8</i>	<i>SLC6A13</i>	<i>SLC7A5</i>	<i>SLMAP</i>
<i>SMAD2</i>	<i>SMAD3</i>	<i>SMAD4</i>	<i>SMAD5</i>	<i>SMAD9</i>	<i>SMAP1</i>	<i>SMARCA2</i>	<i>SMARCA4</i>	<i>SMARCB1</i>	<i>SMARCC1</i>
<i>SMARCC2</i>	<i>SMARCD1</i>	<i>SMARCD2</i>	<i>SMARCD3</i>	<i>SMARCE1</i>	<i>SMC1A</i>	<i>SMC1B</i>	<i>SMC3</i>	<i>SMO</i>	<i>SMPD3</i>
<i>SNAI1</i>	<i>SNAI2</i>	<i>SNCA</i>	<i>SND1</i>	<i>SOCS1</i>	<i>SOCS2</i>	<i>SOCS3</i>	<i>SOD1</i>	<i>SOD2</i>	<i>SORBS1</i>
<i>SORBS2</i>	<i>SOS1</i>	<i>SOS2</i>	<i>SOST</i>	<i>SOX10</i>	<i>SOX11</i>	<i>SOX17</i>	<i>SOX2</i>	<i>SOX4</i>	<i>SOX9</i>
<i>SP1</i>	<i>SPA17</i>	<i>SPACA3</i>	<i>SPAG17</i>	<i>SPANXB1</i>	<i>SPECCIL</i>	<i>SPI1</i>	<i>SPIB</i>	<i>SPINK1</i>	<i>SPINK5</i>
<i>SPINT1</i>	<i>SPN</i>	<i>SPO11</i>	<i>SPOCK2</i>	<i>SPOP</i>	<i>SPP1</i>	<i>SPRED1</i>	<i>SPRED2</i>	<i>SPRY1</i>	<i>SPRY2</i>

<i>SPRY4</i>	<i>SQSTM1</i>	<i>SRC</i>	<i>SRD5A2</i>	<i>SREBF1</i>	<i>SRGN</i>	<i>SRP54</i>	<i>SRR</i>	<i>SRSF2</i>	<i>SS18</i>
<i>SSBP1</i>	<i>SSBP2</i>	<i>SST</i>	<i>SSX1</i>	<i>SSX2</i>	<i>SSX4</i>	<i>ST6GAL1</i>	<i>ST7</i>	<i>STAG2</i>	<i>STARD3</i>
<i>STAT1</i>	<i>STAT2</i>	<i>STAT3</i>	<i>STAT4</i>	<i>STAT5A</i>	<i>STAT5B</i>	<i>STAT6</i>	<i>STC1</i>	<i>STING1</i>	<i>STK11</i>
<i>STK11IP</i>	<i>STK17B</i>	<i>STK26</i>	<i>STK4</i>	<i>STMN1</i>	<i>STMN2</i>	<i>STON1- GTF2A1L</i>	<i>STRN</i>	<i>STRN3</i>	<i>SUFU</i>
<i>SULF1</i>	<i>SULT2A1</i>	<i>SUMO1</i>	<i>SUV39H2</i>	<i>SYCP1</i>	<i>SYK</i>	<i>SYT12</i>	<i>SYT17</i>	<i>TAB1</i>	<i>TACC1</i>
<i>TACC2</i>	<i>TACC3</i>	<i>TACSTD2</i>	<i>TAF3</i>	<i>TAGAP</i>	<i>TAL1</i>	<i>TANK</i>	<i>TAP1</i>	<i>TAP2</i>	<i>TAPBP</i>
<i>TAPBPL</i>	<i>TARP</i>	<i>TATDN1</i>	<i>TAX1BP1</i>	<i>TBC1D1</i>	<i>TBC1D10B</i>	<i>TBC1D2</i>	<i>TBK1</i>	<i>TBL1XR1</i>	<i>TBP</i>
<i>TBX21</i>	<i>TBXAS1</i>	<i>TCF3</i>	<i>TCF7</i>	<i>TCF7L1</i>	<i>TCF7L2</i>	<i>TCIM</i>	<i>TCL1A</i>	<i>TCL1B</i>	<i>TDO2</i>
<i>TEAD2</i>	<i>TECR</i>	<i>TERC</i>	<i>TERF2</i>	<i>TERT</i>	<i>TET2</i>	<i>TFDP1</i>	<i>TFE3</i>	<i>TFEB</i>	<i>TFG</i>
<i>TFRC</i>	<i>TG</i>	<i>TGFA</i>	<i>TGFB1</i>	<i>TGFB2</i>	<i>TGFB3</i>	<i>TGFBR1</i>	<i>TGFBR2</i>	<i>TH</i>	<i>THBD</i>
<i>THBS1</i>	<i>THBS4</i>	<i>THEM4</i>	<i>THRA</i>	<i>THRB</i>	<i>THY1</i>	<i>TIAM1</i>	<i>TICAM1</i>	<i>TICAM2</i>	<i>TIE1</i>
<i>TIGIT</i>	<i>TIRAP</i>	<i>TLCD2</i>	<i>TLE4</i>	<i>TLE5</i>	<i>TLK2</i>	<i>TLR1</i>	<i>TLR10</i>	<i>TLR2</i>	<i>TLR3</i>
<i>TLR4</i>	<i>TLR5</i>	<i>TLR6</i>	<i>TLR7</i>	<i>TLR8</i>	<i>TLR9</i>	<i>TLX1</i>	<i>TM4SF4</i>	<i>TMEFF2</i>	<i>TMEM106B</i>
<i>TMEM140</i>	<i>TMEM163</i>	<i>TMEM165</i>	<i>TMEM43</i>	<i>TMEM45B</i>	<i>TMPRSS2</i>	<i>TMPRSS3</i>	<i>TMPRSS4</i>	<i>TMUB2</i>	<i>TNC</i>
<i>TNF</i>	<i>TNFAIP3</i>	<i>TNFAIP6</i>	<i>TNFAIP8</i>	<i>TNFRSF10 A</i>	<i>TNFRSF10 B</i>	<i>TNFRSF10 C</i>	<i>TNFRSF10D</i>	<i>TNFRSF11 A</i>	<i>TNFRSF11 B</i>
<i>TNFRSF12A</i>	<i>TNFRSF13 B</i>	<i>TNFRSF1 3C</i>	<i>TNFRSF14</i>	<i>TNFRSF17</i>	<i>TNFRSF18</i>	<i>TNFRSF19</i>	<i>TNFRSF1A</i>	<i>TNFRSF1B</i>	<i>TNFRSF25</i>

<i>TNFRSF4</i>	<i>TNFRSF6 B</i>	<i>TNFRSF8</i>	<i>TNFRSF9</i>	<i>TNFSF10</i>	<i>TNFSF11</i>	<i>TNFSF12</i>	<i>TNFSF13</i>	<i>TNFSF13B</i>	<i>TNFSF14</i>
<i>TNFSF15</i>	<i>TNFSF18</i>	<i>TNFSF4</i>	<i>TNFSF8</i>	<i>TNFSF9</i>	<i>TNKS</i>	<i>TNN</i>	<i>TNR</i>	<i>TOLLIP</i>	<i>TOP2A</i>
<i>TOX</i>	<i>TP53</i>	<i>TP63</i>	<i>TP73</i>	<i>TPD52L1</i>	<i>TPH1</i>	<i>TPM1</i>	<i>TPM2</i>	<i>TPM3</i>	<i>TPM4</i>
<i>TPO</i>	<i>TPR</i>	<i>TPSAB1</i>	<i>TPSB2</i>	<i>TPTE</i>	<i>TPX2</i>	<i>TRAF1</i>	<i>TRAF2</i>	<i>TRAF3</i>	<i>TRAF4</i>
<i>TRAF5</i>	<i>TRAF6</i>	<i>TRAF7</i>	<i>TRAK1</i>	<i>TRAT1</i>	<i>TREMI</i>	<i>TREM2</i>	<i>TRIM15</i>	<i>TRIM21</i>	<i>TRIM24</i>
<i>TRIM27</i>	<i>TRIM29</i>	<i>TRIM33</i>	<i>TRIM39</i>	<i>TRIM63</i>	<i>TSC1</i>	<i>TSC2</i>	<i>TSHR</i>	<i>TSLP</i>	<i>TSPAN7</i>
<i>TSPAN8</i>	<i>TTC30A</i>	<i>TTC31</i>	<i>TTK</i>	<i>TTPA</i>	<i>TTR</i>	<i>TUBB</i>	<i>TUSC3</i>	<i>TWF1</i>	<i>TWIST1</i>
<i>TWIST2</i>	<i>TXK</i>	<i>TXLNA</i>	<i>TXLNGY</i>	<i>TXN2</i>	<i>TXNIP</i>	<i>TXNRD1</i>	<i>TXNRD2</i>	<i>TXNRD3</i>	<i>TYK2</i>
<i>TYMP</i>	<i>TYMS</i>	<i>TYROBP</i>	<i>TYRPI</i>	<i>U2AF1</i>	<i>UBA7</i>	<i>UBB</i>	<i>UBC</i>	<i>UBE2C</i>	<i>UBE2T</i>
<i>ULBP2</i>	<i>UNC5D</i>	<i>UNG</i>	<i>UPK1B</i>	<i>UPK3A</i>	<i>UQCR10</i>	<i>UQCR11</i>	<i>UQCRQ</i>	<i>USP10</i>	<i>USP39</i>
<i>USP8</i>	<i>USP9Y</i>	<i>UST</i>	<i>UTY</i>	<i>VCAM1</i>	<i>VCAN</i>	<i>VCL</i>	<i>VEGFA</i>	<i>VEGFB</i>	<i>VEGFC</i>
<i>VEGFD</i>	<i>VHL</i>	<i>VIM</i>	<i>VOPPI</i>	<i>VPS33B</i>	<i>VSIR</i>	<i>VSTM2A</i>	<i>VTGNI</i>	<i>WAC</i>	<i>WDCP</i>
<i>WDR3</i>	<i>WDR76</i>	<i>WEE1</i>	<i>WIF1</i>	<i>WIPF1</i>	<i>WIPF2</i>	<i>WNK2</i>	<i>WNT1</i>	<i>WNT10A</i>	<i>WNT10B</i>
<i>WNT11</i>	<i>WNT16</i>	<i>WNT2</i>	<i>WNT2B</i>	<i>WNT3</i>	<i>WNT3A</i>	<i>WNT4</i>	<i>WNT5A</i>	<i>WNT5B</i>	<i>WNT6</i>
<i>WNT7A</i>	<i>WNT7B</i>	<i>WNT8A</i>	<i>WNT8B</i>	<i>WNT9A</i>	<i>WNT9B</i>	<i>WRN</i>	<i>WT1</i>	<i>WWC1</i>	<i>XAGE1B</i>
<i>XCL1</i>	<i>XCL2</i>	<i>XCRI</i>	<i>XIAP</i>	<i>XIST</i>	<i>XPA</i>	<i>XRCC2</i>	<i>XRCC4</i>	<i>XRCC5</i>	<i>XRCC6</i>
<i>XXYLTI</i>	<i>YRDC</i>	<i>YTHDF2</i>	<i>YWHAE</i>	<i>ZAN</i>	<i>ZAP70</i>	<i>ZBTB16</i>	<i>ZBTB17</i>	<i>ZBTB20</i>	<i>ZBTB32</i>

ZBTB46	ZC3H12A	ZC3H14	ZC3HAV1	ZCCHC8	ZEB1	ZEB2	ZIC2	ZKSCAN5	ZMYM2
ZMYM4	ZNF143	ZNF205	ZNF34	ZNF346	ZNF365	ZNF384	ZNF485	ZNF703	ZSCAN30

Table S6. EBV 检测基因列表 (7 genes, RNA)

<i>EBER1</i>	<i>EBER2</i>	<i>EBNA1</i>	<i>LMP1</i>	<i>LMP2A</i>	<i>BZLF1</i>	<i>BARF1</i>			
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

注：EBV 检测结果是根据 EBER1 和 EBER2 基因的表达水平确定的。

附录 II

Table S7. Index 序列信息

Primer Name	NextSeq/NovaSeq	Corresponding No.in TruSeq HT Sample Prep Kits
Master-	ATTACTCG	D701
Master-	TCCGGAGA	D702
Master-	CGCTCATT	D703
Master-	GAGATTCC	D704
Master-	ATTCAGAA	D705
Master-	GAATTCGT	D706
Master-	CTGAAGCT	D707
Master-	TAATGCGC	D708
Master-	CGGCTATG	D709
Master-	TCCGCGAA	D710
Master-	TCTCGCGC	D711
Master-	AGCGATAG	D712

Primer Name	NextSeq/ NovaSeq V1.5	NovaSeq V1.0	Corresponding No.in TruSeq HT Sample Prep Kits
Master-	AGGCTATA	TATAGCCT	D501
Master-	GCCTCTAT	ATAGAGGC	D502
Master-	AGGATAGG	CCTATCCT	D503
Master-	TCAGAGCC	GGCTCTGA	D504
Master-	CTTCGCCT	AGGCGAAG	D505
Master-	TAAGATTA	TAATCTTA	D506
Master-	ACGTCCTG	CAGGACGT	D507
Master-	GTCAGTAC	GTA CTGAC	D508

仅供科研使用

附录 III

Table S8. DNA 阳性对照变异列表（热点变异、融合）

No.	Gene	Alteration Type	Variants
1	<i>EGFR</i>	SNV	NM_005228: exon20: c.2369C>T: p.(T790M)
2	<i>EGFR</i>	SNV	NM_005228: exon21: c.2573T>G: p.(L858R)
3	<i>KRAS</i>	SNV	NM_033360: exon2: c.35G>T: p.(G12V)
4	<i>MET</i>	MET exon 14 skipping	NM_000245: intron14: c.3028+1G>T: p.?
5	<i>SLC34A2-ROS1</i>	Fusion	SLC34A2: NM_006424_exon4-ROS1: NM_002944_exon32

Table S9. RNA 阳性对照变异列表（热点融合）

No.	Gene	Alteration Type	Variants
1	<i>SLC34A2-ROS1</i>	Fusion	SLC34A2: NM_006424_exon4-ROS1: NM_002944_exon32
2	<i>GOPC-ROS1</i>	Fusion	GOPC: NM_020399_exon8-ROS1: NM_002944_exon35
3	<i>EML4-ALK</i>	Fusion	EML4: NM_019063_exon13-ALK: NM_004304_exon20



艾德生物

知而治之 艾德相伴

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

地址： 厦门市海沧区鼎山路 39 号

邮编： 361027

电话： 4000-650-680

传真： 0592-6806839

邮箱： sales@amoydx.com

网址： www.amoydx.com

